

Analysis 1

Dozentin: Heidi Gebauer

Inhaltsverzeichnis

1	Funktionen	1
1.1	Begriff einer Funktion	1
1.2	Darstellungen von Funktionen	2
1.2.1	Spezielle Funktionen	2
1.2.2	Nullstelle einer Funktion	2
1.2.3	Symmetrien	3
1.3	Operationen mit Funktionen	4
1.4	Komposition und Umkehrfunktion	5
1.4.1	Komposition	5
1.4.2	Umkehrfunktion	6
1.5	Werkzeug: Summenzeichen	8
1.5.1	Rechenregeln für das Summenzeichen	8
1.5.2	Spezielle Summen	9
1.6	Betragsfunktion	11
2	Polynome und weitere elementare Funktionen	12
2.1	Polynome – Einführung	12
2.2	Das Horner-Schema und der Zerlegungssatz	14
2.2.1	Horner-Schema für Polynom-Auswertung	14
2.2.2	Zerlegungssatz	15
2.2.3	Horner-Schema für bestimmte Polynomdivisionen	15
2.2.4	Nullstellen von Polynomfunktionen: allgemeine Gesetzmässigkeiten . . .	17
2.3	Division von Polynomen	18
2.4	Weitere Elementare Funktionen	19
3	Ableiten (Differenzieren) von Funktionen	20
3.1	Einführung: Mittlere Geschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit	20
3.2	Die Ableitungsfunktion	23
3.3	Ableitungsregeln	25
3.4	Allgemeine Regeln	25
3.5	Ableitungen bestimmter Funktionen	27
3.6	Differenzierbarkeit	28
3.7	Linearisierung einer Funktion	30

3.7.1	Anwendung aus der Numerik: Das Newton-Verfahren	32
4	Bestimmtes und unbestimmtes Integral: Einführung	35
4.1	Einführung in das bestimmte Integral	35
4.1.1	Informelle Annäherung	35
4.1.2	Definition Integral	38
4.2	Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	39
4.2.1	Stammfunktionen	39
4.3	Integration von Polynomfunktionen	41
4.4	Ableitungen und Integrale einiger ausgewählter Funktionen	43
5	Folgen und Reihen	44
5.1	Einführende Beispiele	44
5.1.1	Beispiele für Folgen	44
5.1.2	Darstellungsarten	44
5.1.3	Aufgaben	45
5.2	Grundbegriffe	46
5.3	Grenzwerte von Folgen	47
5.3.1	Grenzwert – erste Beispiele	47
5.3.2	Grenzwert – formale Definition	49
5.3.3	Zusammenhang mit Laufzeiten von Programmen	54
5.4	Reihen – einige besondere Beispiele	55
5.4.1	Reihen als Werkzeug der Analysis	55
5.4.2	Arithmetische Reihe	57
5.4.3	Geometrische Reihe	59
5.5	Grenzwerte von Reihen	60
6	Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion	62
6.1	Grenzwert einer Funktion im Endlichen	62
6.2	Grenzwerte von gebrochenrationalen Funktionen	64
6.3	Grenzwert einer Funktion im Unendlichen	65
6.4	Stetigkeit von Funktionen	66
6.4.1	Beispiele	66
6.4.2	Bedeutung der Stetigkeit beim Einschachteln einer Nullstelle	68
7	Anwendungen der Ableitung	69

7.1	Charakteristische Kurvenpunkte	69
7.1.1	Geometrische Vorbetrachtungen	70
7.1.2	Monotonie-Untersuchungen	72
7.1.3	Relative Extrema	73
7.1.4	Kandidaten für relative Extrema	74
7.1.5	Wendepunkte und Sattelpunkte	76
7.1.6	Aufgabe: Deutung von Extrema und Wendepunkten	77
7.2	Kurvendiskussion	80
7.3	Extremwertaufgaben/Optimierungsprobleme	82

Quellen

Teile dieser Kursunterlagen stammen aus Unterrichtsmaterialien von Nadin Stahn und Ines Strassen. Bei ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken!

1 Funktionen

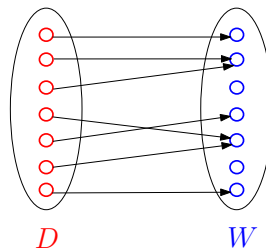
1.1 Begriff einer Funktion

Wenn es darum geht, Vorgänge, Situationen oder charakteristische Eigenschaften zu beschreiben, dann werden zur Darstellung/Modellierung häufig *Funktionen* benutzt – nicht nur in technischen Gebieten, sondern auch in der Wirtschaftswissenschaft, Soziologie und Psychologie.

Definition

Eine *Funktion* f ist eine Vorschrift, die jedem Element aus einer Menge D genau ein Element einer Menge W zuordnet. Die Menge D wird als *Definitionsbereich* bezeichnet, die Menge W wird als *Wertebereich* bezeichnet. Sprechweise: f ist eine *Funktion von D nach W* . Die Elemente aus D heissen *Variablen*.

Konvention für dieses Modul: Definitions- und Wertebereich sind jeweils $\mathbb{R}$ (falls nichts anderes angegeben ist)



Funktion als ein Computerprogramm $y = f(x)$ (f : Beschreibung des Programms)

$\uparrow$ $\uparrow$
 Output Input

Beispiele

- Jeder Person wird die Anzahl ihrer Facebook-Freunde zugeordnet ($f(p) = \text{Anzahl Facebook-Freunde von } p$)
- Einem Quadrat mit Seitenlänge x wird seine Fläche zugeordnet ($f(x) = x^2$)

Die obenstehenden Funktionen hängen jeweils nur von einer *Variablen* ab. Viele Vorgänge sind jedoch nicht nur durch eine Grösse bestimmt – bei ihrer Beschreibung werden mehrere Variablen benötigt.

Beispiele mit mehreren Variablen

- Flächeninhalt eines Rechtecks mit Länge x und Breite y : $F(x, y) = x \cdot y$
- Die kinetische Energie eines Körpers $W_{\text{kin}}(m, v) = \frac{m \cdot v^2}{2}$ (m bezeichnet die Masse des Körpers, v steht für die Geschwindigkeit)

1.2 Darstellungen von Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Funktionen darzustellen, z.B.

(a) Durch eine Tabelle

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

(b) Durch eine Formel: $y = f(x) = 2x + 2$ (u.U. noch Definitionsbereich angeben)

Beachte: die Variable x kann man sich als "Kästchen" für den Input vorstellen, in das man etwas *Beliebiges* einsetzen kann! (Aber: In alle Kästchen kommt jeweils das Gleiche!)

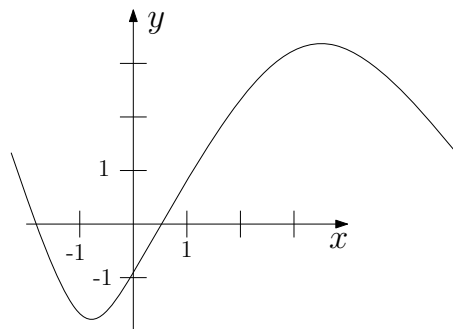
$$f(\square) = 2 \cdot \square + 2$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 + 2 = 6$$

$$f(t) = 2 \cdot t + 2 = 2t + 2$$

$$f(x+1) = 2 \cdot (x+1) + 2 = 2x + 4$$

(c) Durch einen Graphen



1.2.1 Spezielle Funktionen

Identitätsfunktion Die *Identitätsfunktion* bezeichnet diejenige Funktion $f : \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$, welche jede reelle Zahl auf sich selbst abbildet. In anderen Worten:

$$f(x) = x \quad (\text{Bezeichnung: id})$$

Konstante Funktion Eine Funktion, welche alle Variablen auf *denselben* Funktionswert abbildet, heisst eine *konstante Funktion*.

Beispiel: $f(x) = 10$

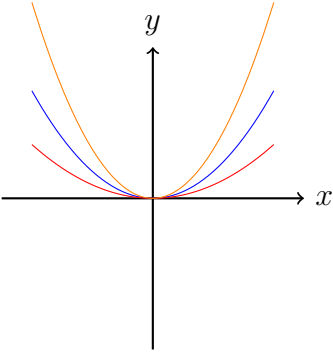
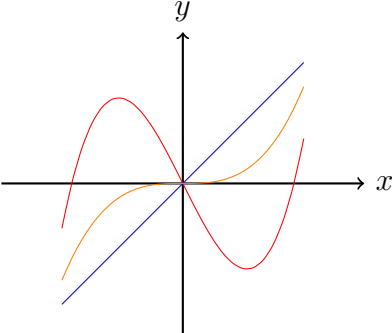
1.2.2 Nullstelle einer Funktion

Eine Stelle $x_0 \in D$ mit $f(x_0) = 0$ heisst *Nullstelle* der Funktion f .

Anschauliche Beschreibung einer Nullstelle **Schnittpunkte des Graphen mit der x Achse**

Nullstellen spielen bei vielen Algorithmen, welche zur numerischen Lösung von Gleichungen verwendet werden, eine wichtige Rolle (vgl. spätere Kapitel und Numerik-Vorlesung)

1.2.3 Symmetrien

Beispiele	Definition	Anschauliche Beschreibung
	Eine Funktion f heisst <i>gerade</i> wenn gilt $f(-x) = f(x)$ für alle $x \in D$	Graph ist achsensymmetrisch bez. y-Achse Graph ist gerade wenn alle exponenten gerade sind
	Eine Funktion f heisst <i>ungerade</i> wenn gilt $f(-x) = -f(x)$ für alle $x \in D$	Graph ist punktsymmetrisch bez. dem Nullpunkt

1.3 Operationen mit Funktionen

Da die Wertebereiche zweier Funktionen jeweils in $\mathbb{R}$ liegen, lassen sich Funktionen addieren, multiplizieren etc. Wir benutzen dieselben Symbole wie bei der Addition, Multiplikation, etc von Zahlen; streng genommen haben sie hier aber eine andere Bedeutung: Sie beziehen sich auf die Ausführung einer Operation für unendlich viele Variablenwerte.

Definition

Wir betrachten eine (beliebige) Menge D und zwei Funktionen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto f(x)$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto g(x)$.

Dann können wir die folgenden Operationen definieren:

$$f + g: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto f(x) + g(x)$$

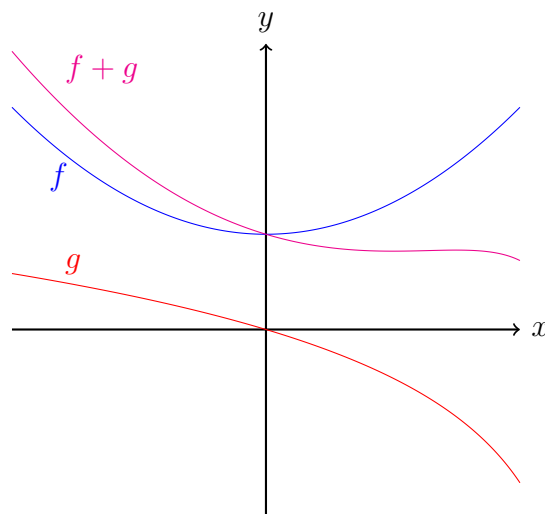
$$f - g: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto f(x) - g(x)$$

$$f \cdot g: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto f(x) \cdot g(x)$$

$$\frac{f}{g}: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{falls } g(x) \neq 0 \text{ für alle } x \in D$$

$$c \cdot f: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad x \mapsto c \cdot f(x) \quad \text{für ein festes } c \in \mathbb{R}.$$

Graphische Darstellung:



Beispiel

$$f(x) = -3x + 4 \quad \text{und} \quad g(x) = x^2$$

$$(f + g)(x) =$$

$$(f + g)(2) =$$

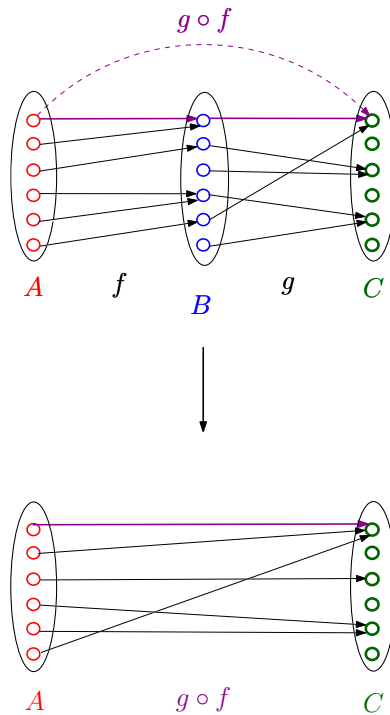
$$(f \cdot g)(x) =$$

$$(f \cdot g)(2) =$$

1.4 Komposition und Umkehrfunktion

1.4.1 Komposition

Illustration



Definition

Für zwei gegebene Funktionen $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$, ist die Funktion $g \circ f : A \rightarrow C$ definiert durch

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Diese neue Funktion heisst *Komposition* von f und g . (Andere Bezeichnungen: *Verkettung*, *Nacheinanderausführung*.)

Achtung

Die Reihenfolge: Zuerst wird die Funktion angewendet, die *rechts* steht!

Kompositionen sind *nicht kommutativ!!!*

Beispiele

$$f(x) = 3x + 7 \quad \text{und} \quad g(x) = \sqrt{x}.$$

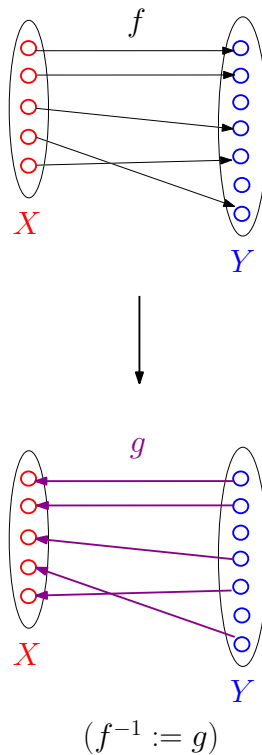
$$(g \circ f)(x) =$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\text{wurz}(x)) =$$

$$(f \cdot g)(x) =$$

1.4.2 Umkehrfunktion

Zur Erinnerung: Eine Funktion f heisst *injektiv* wenn aus $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt. In diesem Fall gibt es für f eine *Umkehrfunktion* g :



Formale Definition

$$g(y) := \dots\dots\dots$$

Beachte: $(g \circ f)(x) = x$ für alle $x \in D$

Diese Funktion g heisst *Umkehrfunktion* und wird auch mit f^{-1} bezeichnet

(**Achtung** $f^{-1}(y)$ ist *nicht* der Kehrwert von y !!!)

Anwendung Taucher haben kein Messgerät, welches direkt die Tauchtiefe misst. Stattdessen wird von einem entsprechenden Messgerät der Druck gemessen. Der Druck in der Tiefe h beträgt:

$$p(h) = h\rho g$$

(dabei ist $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$ die Dichte des Wassers und $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung).
Berechnung der aktuellen Wassertiefe abhängig vom gemessenen Druck:

Beispiel: Bestimmen Sie die Umkehrfunktion von

$$y = f(x) = \frac{3}{2x - 5} \quad \text{mit } D = \dots\dots\dots$$

Nun können noch die Namen der Variablen vertauscht werden:

1.5 Werkzeug: Summenzeichen

Im Zusammenhang mit Funktionen kommt ab und zu das Summenzeichen zum Einsatz.

Summe	Mit Summenzeichen	Programmcode
$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$	$\sum_{k=1}^n a_k$	<pre> sum = 0 FOR k = 1 TO n sum = sum + a[k] END OUTPUT sum </pre>
$a_s + a_{s+1} + a_{s+2} + \dots + a_n$	$\sum_{k=s}^n a_k$	<pre> sum = 0 FOR k = s TO n sum = sum + a[k] END OUTPUT sum </pre>

Beispiele

$$(1) \sum_{k=3}^7 (2k+1) = 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 55$$

$$(2) \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} = \sum_{i=2}^5 \frac{1}{i^2}$$

1.5.1 Rechenregeln für das Summenzeichen

$$(1) \sum_{k=s}^n (c \cdot a_k) = c \cdot a_s + c \cdot a_{s+1} + \dots + c \cdot a_n = c \cdot \sum_{k=s}^n a_k$$

$$(2) \sum_{k=s}^n (a_k + b_k) = a_s + b_s + a_{s+1} + b_{s+1} + \dots + a_n + b_n = \sum_{k=s}^n a_k + \sum_{k=s}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=s}^n a_k + \sum_{k=n+1}^m a_k = \sum_{k=s}^m a_k = \sum_{r=s}^m a_r = \sum_{i=s}^m a_i$$

Summen dürfen somit aufgespalten und zusammengefasst werden.

Achtung: $\sum_{k=0}^n (a_k \cdot b_k) \neq \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n b_k \right)$

Tipps im Umgang mit Summenformeln

- 1) Als Zwischenschritt: Summen "ausschreiben" $\left(\sum_{k=7}^{20} \frac{k+1}{3} = \frac{8}{3} + \frac{9}{3} + \frac{10}{3} + \dots + \frac{21}{3} \right)$
- 2) Falls die Summe Variablen (wie z.B. n oder s) enthält: Resultat für *konkrete* Werte überprüfen. (Mögl. Werte für obenstehende Formel: $s = 4, n = 6, a_4 = 1, a_5 = 2, a_6 = 3, z = 2$)

1.5.2 Spezielle Summen

Arithmetische Summenformel

Aufgabe an den Schüler Carl Friedrich Gauss: Berechne die Summe $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Lösungsansatz:

Allgemeiner: Summe der ersten n Zahlen:

Arithmetische Summenformel

$$\sum_{k=1}^n k =$$

Summe der Quadratzahlen (ohne Begründung)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

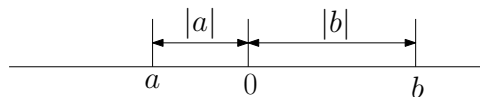
Doppelsumme

Beispiel:
$$\sum_{k=0}^2 \sum_{i=3}^5 (k \cdot i - i^2) = \sum_{k=0}^2 \left(\sum_{i=3}^5 (k \cdot i - i^2) \right) =$$

1.6 Betragsfunktion

Definition

Für eine Zahl a bezeichnet der *Betrag* (Schreibweise: $|a|$) den *Abstand* von a zum Nullpunkt der Zahlengeraden.



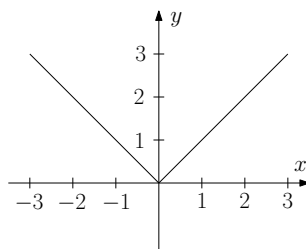
Um den Betrag durch eine Formel auszudrücken, braucht man eine *Fallunterscheidung*

$$|a| = \begin{cases} \dots\dots\dots, & \text{falls } a \geq 0 \\ \dots\dots\dots, & \text{falls } a < 0 \end{cases}$$

Beispiele: $|3| = \dots\dots\dots$, $|-5| = \dots\dots\dots$

Graph der Betragsfunktion

Der Graph der Funktion $f(x) = |x|$ ist achsensymmetrisch zur y -Achse.



Kommt in einer Gleichung ein Betrag vor, so wird es meist nötig, verschiedene Fälle zu unterscheiden.

Nicht vergessen: Für jeden betrachteten Teilfall sicherstellen, dass die gefundenen "Lösungen" auch in diesen Fall hineinpassen.

Beispiel $|x + 4| = 6$

Fall 1:

Bedingung:

Fall 2:

Bedingung:

$\mathbb{L} = \dots\dots\dots$

2 Polynome und weitere elementare Funktionen

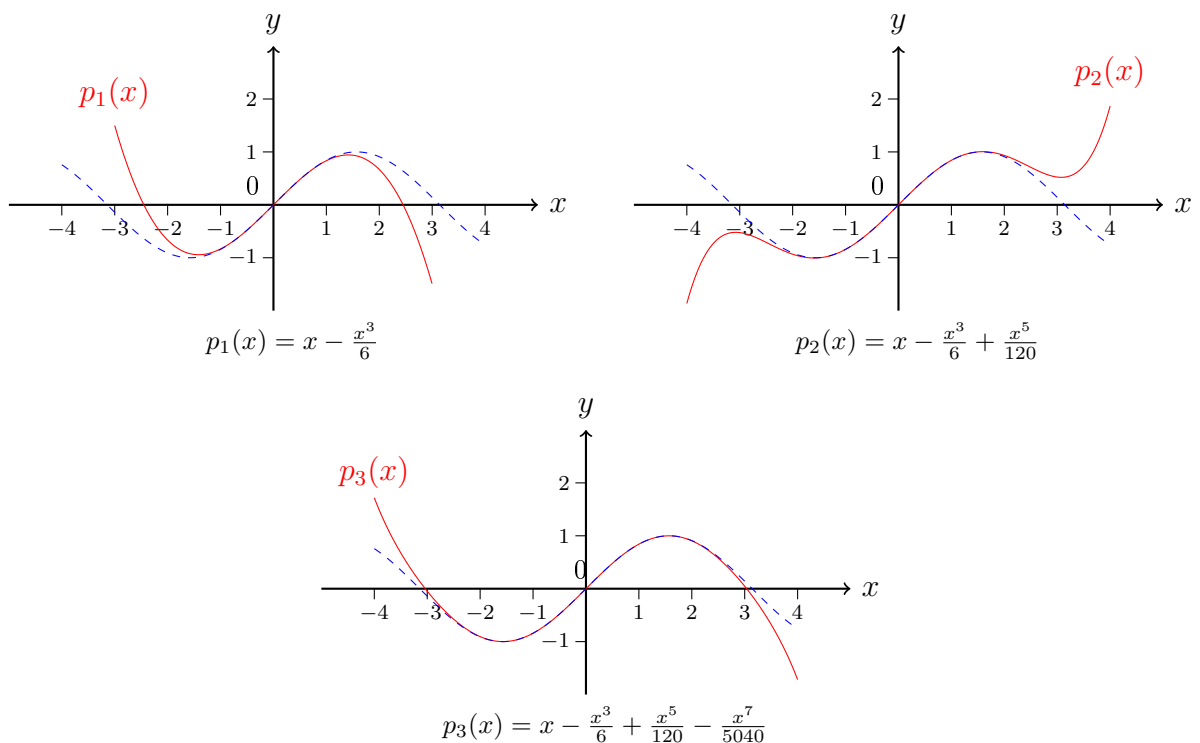
2.1 Polynome – Einführung

Polynome gehören zu den am häufigsten verwendeten Funktions-Typen und spielen in verschiedenen Fachbereichen eine wichtige Rolle. (Beispielsweise bedeutet in der Algorithmik eine polynomielle Laufzeit, dass das Problem als *effizient* lösbar eingestuft wird.)

Da Polynome viele angenehme Eigenschaften haben (z.B. bezüglich der Berechnung von Ableitung und Integral oder auch im Hinblick auf die Numerik), werden sie häufig bei Modellierungen eingesetzt.

Ausserdem gibt es eine Technik (die sogenannte *Taylor-Entwicklung*), welche es erlaubt, (fast) jede gegebene Funktion lokal in guter Näherung durch ein Polynom darzustellen. Auf diese Art lassen sich "unhandliche" Funktionen in Polynome umwandeln, was häufig die weiteren Rechenschritte stark vereinfacht. (Detailliertere Angaben folgen im zweiten Semester/im Numerik-Modul.)

Illustration: Annäherung der Sinus-Funktion durch Polynome Die Sinus-Funktion (jeweils blau gestrichelt) und die jeweilige Approximation durch Polynomfunktionen (rot).



Beobachtung: je grösser der höchste Exponent, umso besser ist die Approximation!

Hinweis: Weshalb wir zur Approximation ausgerechnet die Polynome p_1 , p_2 und p_3 ausgewählt haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einsichtig (Erklärung folgt später im Semester/Jahr).

Definition

Eine Polynomfunktion ist eine Funktion der Form:

$$y = f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0 \quad \text{mit } a_n \neq 0 \quad ^1$$

n : *Grad der Polynomfunktion*

$a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$: *Koeffizienten*

Definitionsbereich: $\mathbb{R}$

¹Einzige Ausnahme: die Funktion f , die alle Werte auf 0 abbildet ($f(x) = 0$ für alle x) ist auch eine Polynomfunktion

2.2 Das Horner-Schema und der Zerlegungssatz

Gegeben: Eine Polynomfunktion $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

Ziel: Zu einem gegebenen x_0 (z.B. $x_0 = -2$) möglichst effizient den Wert $f(x_0)$ ausrechnen.

Variante 1: Für jedes k den Ausdruck $a_k x^k$ bestimmen (braucht k Multiplikationen).

$$\begin{array}{ccccccc} a_n x^n & a_{n-1} x^{n-1} & \dots & a_2 x^2 & a_1 x & a_0 & \\ \uparrow & \uparrow & & & & & \\ \text{Aufwand:} & + & + \dots + & + & + & + & = \end{array}$$

Für $n = 10$: 55 Multiplikation werden benötigt!

Effizienteres Verfahren

Umformung, damit Multiplikation schrittweise erfolgen kann. Für ein Polynom vom Grad 4:

$$\begin{aligned} f(x) &= a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \\ &= (a_4 x^3 + a_3 x^2 + a_2 x + a_1) \cdot x + a_0 \\ &= ((a_4 x^2 + a_3 x + a_2) \cdot x + a_1) \cdot x + a_0 \\ &= (((a_4 x + a_3) \cdot x + a_2) \cdot x + a_1) \cdot x + a_0 \\ &= ((((a_4) \cdot x + a_3) \cdot x + a_2) \cdot x + a_1) \cdot x + a_0 \end{aligned}$$

Aufwand: $((((a_4) \cdot x + a_3) \cdot x + a_2) \cdot x + a_1) \cdot x + a_0$ Anzahl Multiplikationen: ...

Allgemein: Anzahl Multiplikationen bei einem Polynom vom Grad n :

$\Rightarrow$ für $n = 10$ benötigt man nur noch Multiplikationen (statt 55).

2.2.1 Horner-Schema für Polynom-Auswertung

Das Schema von Horner bietet eine übersichtliche Art, ein Polynom auf diese effiziente Weise auszurechnen. Veranschaulichung anhand des Beispiels:

$$f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 7x - 12$$

$x_0 = -2$	$a_4 =$ $b_3 \cdot x_0 =$ $b_3 =$	$+$	$a_3 =$ $b_2 \cdot x_0 =$ $b_2 =$	$+$	$a_2 =$ $b_1 \cdot x_0 =$ $b_1 =$	$+$	$a_1 =$ $b_0 \cdot x_0 =$ $b_0 =$	$+$	$a_0 =$ $b_0 \cdot x_0 =$ $f(x_0) =$
------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--

2.2.2 Zerlegungssatz

Zerlegungssatz (ohne formalen Beweis)

Ist x_0 eine Nullstelle der Polynomfunktion $f(x)$, dann gibt es eine bestimmte Polynomfunktion $q(x)$, so dass gilt:

$$f(x) = (x - x_0) \cdot q(x) \quad \text{für jedes } x$$

Notation: Der Faktor $(x - x_0)$ heisst Linearfaktor. $q(x)$ ist das sogenannte 1. *reduzierte Polynom*: der Grad von $q(x)$ ist um eins kleiner als der Grad von $f(x)$.

Beispiel Wir betrachten das Polynom $f(x) = 2x^5 + 4x^4 - 54x^3 - 16x^2 + 136x + 96$.

- $x_0 = 4$ ist Nullstelle von $f(x)$. (Lässt sich mit Einsetzen überprüfen.)
- Polynomdivision $f(x) : (x - 4)$ ergibt: $f(x) = (x - 4)(2x^4 + 12x^3 - 6x^2 - 40x - 24)$.

In diesem Beispiel ist $q(x) = 2x^4 + 12x^3 - 6x^2 - 40x - 24$.

2.2.3 Horner-Schema für bestimmte Polynomdivisionen

Wir berechnen nochmals den Funktionswert von $f(x) = 2x^5 + 4x^4 - 54x^3 - 16x^2 + 136x + 96$ an der Stelle $x = 4$, diesmal mit dem Horner-Schema.

Beobachtung: Stellt man das Horner-Schema für eine Nullstelle x_0 auf, so sind die Einträge in der Zeile unter dem Strich gerade die Koeffizienten der reduzierten Polynomfunktion $g(x)$! Man kann somit das Horner-Schema dazu benutzen, ein Polynom (ohne Rest) durch einen Linearfaktor zu dividieren.

Mehrfache Anwendung des Zerlegungssatzes Man kann mithilfe des Zerlegungssatzes mehrere Linearfaktoren abspalten.

Beispiel (Fortsetzung)

$f(x) = 2x^5 + 4x^4 - 54x^3 - 16x^2 + 136x + 96 = (x - 4)(2x^4 + 12x^3 - 6x^2 - 40x - 24)$
soll vollständig in Linearfaktoren zerlegt werden.

2.2.4 Nullstellen von Polynomfunktionen: allgemeine Gesetzmässigkeiten

Wir werden im Folgenden die untenstehende Gesetzmässigkeit nutzen (ohne formalen Beweis).

Satz Eine Polynomfunktion vom Grad n hat höchstens n Nullstellen.

Definiton

x_0 heisst *m-fache Nullstelle* (oder *Nullstelle der Multiplizität m*) der Polynomfunktion $f(x)$, falls es eine bestimmte Polynomfunktion $g(x)$ gibt, so dass gilt:

$$f(x) = (x - x_0)^m \cdot g(x) \quad \text{für jedes } x$$

Beispiel Im Polynom $f(x) = (x - 1)(x + 3)(x - 8)^2(x - 6)^3$ ist 8 eine **doppelte** Nullstelle und 6 ist eine **dreifache** Nullstelle

Hintergrund: Es lässt sich zeigen, dass im Bereich der *komplexen Zahlen* sich **jedes Polynom** vollständig in seine Linearfaktoren aufspalten lässt: Hat ein Polynom $f(x)$ Grad n , dann lässt es sich darstellen als $f(x) = (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdots (x - x_n)$.

Kommt bei $x_1, \dots, x_n$ ein Wert *mehrfach* vor, dann ist es eine *mehrfache* Nullstelle. (Im obigen Beispiel ist $n = 7$ und $x_1 = 1$, $x_2 = -3$, $x_3 = x_4 = 8$, $x_5 = x_6 = x_7 = 6$.)

Algorithmischer Aspekt

Für die Bestimmung von Nullstellen von Polynomen mit Grad ≤ 4 existieren bekannte Lösungsverfahren.

Für Polynome von Grad ≥ 5 kann man beweisen, dass es **kein exaktes** Lösungsverfahren gibt. (Allerdings existieren viele verschiedene *numerische* Approximations-Methoden, die sich für eine grosse Menge von Funktionen bewährt haben. Siehe später im Jahr/Studium.)

2.3 Division von Polynomen

Mit Hilfe des Horner-Schemas können Polynome nur durch *lineare* Faktoren (d.h. Polynome vom Grad 1) dividiert werden. Wir rekapitulieren die Polynomdivision an einem Beispiel:

$$(4x^5 + 6x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 5) : (2x^2 - x + 3) =$$

2.4 Weitere Elementare Funktionen

Um gewisse Vorgänge/Gesetzmässigkeiten zu beschreiben werden wir immer wieder mal gewisse Grund-Funktionen und die zugehörigen Umformungsoperationen verwenden. Die Auffrischung/Aneignung des entsprechenden Stoffes erfolgt im Selbststudium.

Auflistung der Grundfunktionen mit den entsprechenden zentralen Stichworten

(Hinweis: Einige besonders grundlegende Begriffe/Gesetzmässigkeiten sind zusätzlich auch explizit auf vorhergehenden Seiten in diesem Skript angegeben.)

(a) **Gebrochenrationale Funktionen** insbesondere:

- echt/unecht gebrochenrationale Funktionen
- Nullstellen, Polstellen
- Asymptotisches Verhalten

Im Papula finden sich die gebrochenrationalen Funktionen im Kapitel III, Abschnitt 6.1 bis 6.3

(b) **Potenzfunktionen** insbesondere:

- negative Exponenten
- Wurzelfunktionen
- Potenzfunktionen mit beliebigen rationalen Exponenten

Im Papula finden sich die Potenzfunktionen im Kapitel III, Abschnitt 7.1 bis 7.3

(c) **Exponential- und Logarithmusfunktionen** insbesondere

- Eulersche Zahl e
- Umrechnen von einer Basis zur anderen
- Logarithmusfunktion als Umkehrung der Exponentialfunktion

Im Papula finden sich die Exponential- und Logarithmusfunktionen im Kapitel III, Unterabschnitt 11.1, 11.2, 12.1 und 12.2.

(d) **Trigonometrische Funktionen** insbesondere

- Sinus-, Kosinus-, Tangens-Funktion
- Beziehungen zwischen den trigonometrischen Funktionen
- Umkehrfunktion Arkussinus, Arkuskosinus, Arkustangens

Im Papula finden sich die Trigonometrischen Funktionen im Kapitel III, Unterabschnitt 9.1 bis 9.4 und 10.1 bis 10.4.

3 Ableiten (Differenzieren) von Funktionen

- Die Ableitung ist ein mathematischer Begriff, ohne den man viele Konzepte aus Physik, Wirtschaft, etc. (z.B. Geschwindigkeit, Zuwachsrate) mathematisch nicht fassen kann.
- Die Ableitung einer Funktion an einer bestimmten Stelle gibt Auskunft über die Entwicklung, die Veränderung dieser Funktion.
- Die Ableitung erlaubt uns, die beste lineare Approximation, d.h. diejenige Gerade, die einer Funktion in der Umgebung einer bestimmten Stelle am nächsten kommt, zu bestimmen.

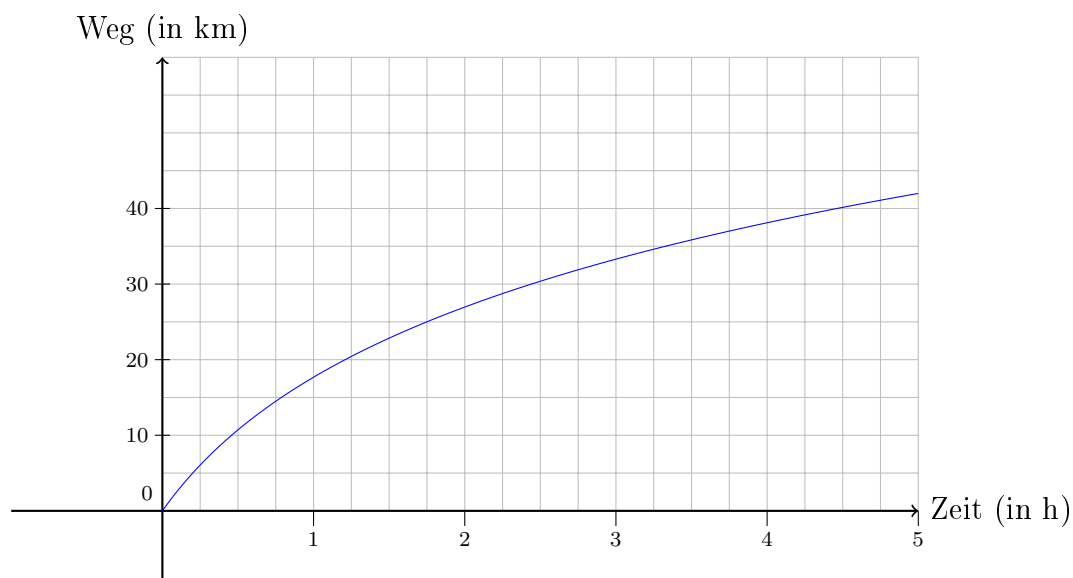
3.1 Einführung: Mittlere Geschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit

Die untenstehende Kurve beschreibt das Weg-Zeit-Diagramm eines Marathonläufers.

Beobachtung: Der Läufer wird umso langsamer je länger das Rennen dauert!

Das kann man aus der Graphik ablesen, da

- mittlere Geschwindigkeit während der ersten halben Stunde $\approx$
- mittlere Geschwindigkeit während der letzten halben Stunde $\approx$



Momentangeschwindigkeit – formale Beschreibung

Ein Punkt bewegt sich geradlinig und befindet sich zur Zeit t an der Stelle $s(t)$. Wie gross ist seine Momentangeschwindigkeit $v(t_0)$ zum Zeitpunkt t_0 ?

Zur Bestimmung eines Näherungswerts für die Momentangeschwindigkeit $v(t_0)$ wird die Position des Punktes zum Zeitpunkt t_0 und zum Zeitpunkt $t_0 + \Delta t$ bestimmt; dabei ist Δt eine kurze Zeitspanne. Es gilt dann:

$$v(t_0) \approx$$

Der Näherungswert wird umso besser,

Es ist zu beachten, dass nie $\Delta t = 0$ gesetzt werden darf!

Beispiel 1 $s(t) = t^3$. Gesucht ist ein möglichst guter Näherungswert für die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt $t_0 = 5$. Einsetzen in die obige Formel ergibt:

$$v(5) \approx \frac{s(5 + \Delta t) - s(5)}{\Delta t} =$$

Evaluation für verschiedene Werte von Δt ergibt:

Δt	$\frac{s(5+\Delta t)-s(5)}{\Delta t}$
0.1	
0.01	
0.001	
0.0001	

Es scheint, dass für kleiner werdende Δt der Wert sich immer mehr an ... annähert.

Somit: $v(5) = \dots$

Aufgabe: Ermittle mit einem ähnlichen Vorgehen wie beim obigen Beispiel Näherungswerte für die jeweilige Momentangeschwindigkeit.

(a) $s(t) = t^4$, $t_0 = 10$.

(b) $s(t) = \sqrt{t}$, $t_0 = 4$

Beispiel 2 $s(t) = t^2$ und $t_0 = 3$. Zur Bestimmung eines Näherungswerts für die Momentangeschwindigkeit $v(t_0)$ wird die Position des Punktes zum Zeitpunkt $t_0 = 3$ und zum Zeitpunkt $3 + \Delta t$ bestimmt. Es gilt:

$$v(3) \approx$$

Für ein immer kleiner werdendes Δt tendiert der obige Ausdruck gegen

Es muss also $v(3) = \dots$ gelten.

Die Momentangeschwindigkeit bezeichnet somit den Wert des Differenzenquotienten, wenn Δt gegen 0 strebt.

Verallgemeinerung auf beliebige Funktionen

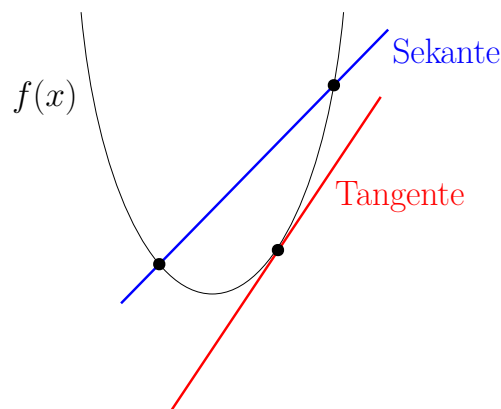
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir uns auf Weg-Zeit-Funktionen $s(t)$ beschränkt. Nun betrachten wir den *allgemeinen* Fall einer Funktion f in einer Variablen x : Überträgt man die Überlegung vom vorherigen Abschnitt auf eine beliebige Funktion, so bezeichnet

- der *Differenzenquotient* den Ausdruck $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$, und
- die *Ableitung* $f'(x_0)$ den Wert des Differenzenquotienten, wenn Δt gegen 0 strebt.

Geometrische Interpretation

Der Differenzenquotient entspricht der Steigung einer Sekanten des Graphen der Funktion f ,

die Ableitung entspricht der



Zusammenfassung

formale Bezeichnung	geometrische Beschreibung	Konkretisierung für Wegfunktion
Differenzenquotient	Sekanten-Steigung	mittlere Geschwindigkeit
Ableitung	Tangentensteigung	Momentangeschwindigkeit

3.2 Die Ableitungsfunktion

Definition

Die Funktion, die jeder Stelle x den Wert $f'(x)$ zuordnet, wird *Ableitungsfunktion* von f genannt.

Schreibweisen:

Satz

Gegeben ist die Funktion $f(x) = c$ mit $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt: $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Begründung:

Satz (ohne Beweis)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^k$ mit $k \neq 0$. Dann gilt: $f'(x) = k \cdot x^{k-1}$.

Definition

Die *zweite Ableitung* erhält man, indem man die Ableitungsfunktion noch einmal ableitet:

$$f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d}{dx}(f'(x))$$

Die *dritte Ableitung* erhält man, indem man die zweite Ableitung noch einmal ableitet:

$$f'''(x) = \frac{d^3 f}{dx^3} = \frac{d}{dx}(f''(x))$$

Und so weiter.

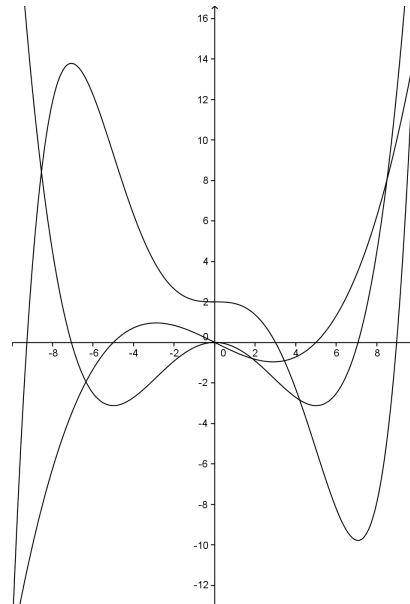
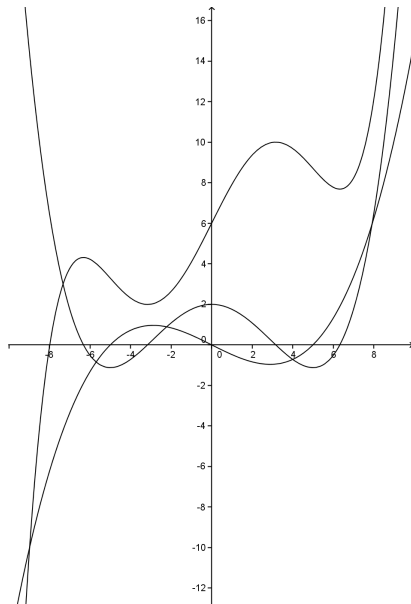
Die zweite Ableitung gibt Auskunft über die Änderung der Ableitung; wenn man z.B. die Geschwindigkeit $v(t)$ ableitet, erhält man die Beschleunigung.

Aufgabe

Die beiden Abbildungen zeigen je die Graphen einer Funktion und die Graphen ihrer ersten und zweiten Ableitung.

Bestimmen Sie jeweils, welches f , welches f' und welches f'' ist.

Hinweis: Denken Sie daran, dass die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x_0 als die Steigung der Tangente an die Funktion f im Punkt $(x_0, f(x_0))$ interpretiert werden kann. Überlegen Sie sich insbesondere, wo die Ableitung 0 ist.



3.3 Ableitungsregeln

Gute Nachricht: Ableiten ist in vielen Fällen nicht schwierig! Oft reicht es aus, die Ableitungen einiger Grundfunktionen zu kennen und ein paar Rechenregeln zu beherrschen.

3.4 Allgemeine Regeln

Die untenstehenden Ableitungsregeln werden häufig verwendet (Beweise werden weggelassen.)

Faktorregel

$$(c \cdot f)'(x) = c \cdot f'(x)$$

Beispiel $(4x^3)' =$

Summenregel

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Beispiel $(7x^5 - 3x^3 + 5x^2 - 14x + 6)' =$

Produktregel

$$(u \cdot v)'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Beispiel $f(x) = ((3x^3 + x^2)(4x^2 + 1))$. Gesucht ist $f'(x)$.

Quotientenregel

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Beispiel $f(x) = \left(\frac{3x^2 - x}{2x^3 + 1}\right)$. Bestimmen Sie $f'(x)$.

Mithilfe der bisherigen Regeln lassen sich alle rationalen Funktion ableiten!

Kettenregel

$$(F \circ u)'(x) = F'(u) \cdot u'(x)$$

$F(u)$: äussere Funktion $F'(u) = \frac{dF(u)}{du}$: Ableitung der äusseren Funktion nach u

$u(x)$: innere Funktion $u'(x) = \frac{du(x)}{dx}$: Ableitung der inneren Funktion nach x

Beispiele

(a) $f(x) = (x^3 + 4)^{-2}$

(b) $y = (4x^2 - 2x + 1)^5$

Bemerkung Oft kann dasselbe Problem mit Hilfe verschiedener Regeln gelöst werden!

3.5 Ableitungen bestimmter Funktionen

Wir geben hier (vorerst ohne Begründungen) die Ableitungen einiger weiterer Funktionen an. (a steht hier für eine Konstante.)

- $(\sin(x))' = \cos(x)$
- $(\cos(x))' = -\sin(x)$
- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$
- $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- $(\log_a(x))' = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$

3.6 Differenzierbarkeit

Es gibt Stellen, an denen nur die Funktion, nicht aber die Ableitung definiert ist. Untenstehend sind einige Beispiele angegeben.

$f(x) =$	$ x $	$\min(x^2, 5)$	$ \cos(x) $
Illustration			
nicht differenzierbar bei			

formale Definition

Eine Funktion $f(x)$ ist an der Stelle x_0 *differenzierbar*, wenn die linksseitige mit der rechtsseitigen Ableitung übereinstimmt.

Fortsetzung der ersten zwei der obigen Beispiele

1. $f(x) = |x|$ an der Stelle $x_0 = \dots$

linksseitige Ableitung:

rechtsseitige Ableitung:

2. $f(x) = \min(x^2, 5)$

- an der Stelle $x_0 = \dots$

linksseitige Ableitung: $f'_{\text{links}}(x_0) = \dots$

rechtsseitige Ableitung: $f'_{\text{rechts}}(x_0) = \dots$

- an der Stelle $x_0 = \dots$

linksseitige Ableitung: $f'_{\text{links}}(x_0) = \dots$

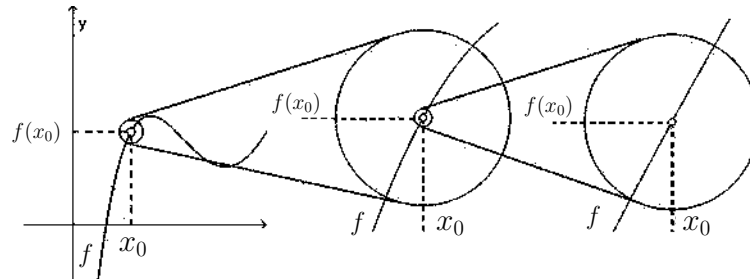
rechtsseitige Ableitung: $f'_{\text{rechts}}(x_0) = \dots$

Definition

Eine Funktion $f(x)$ heisst *differenzierbar* oder *ableitbar*, wenn die Ableitung an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs definiert ist.

3.7 Linearisierung einer Funktion

Salopp gesprochen sieht jede differenzierbare Funktion unter dem Mikroskop wie eine lineare Funktion aus:



D.h. in der Nähe eines gegebenen Punktes kann der Graph durch eine Gerade approximiert werden. Weiter weg gibt es aber grosse Fehler! Die beste Approximation ist durch die Tangente an f im Punkt $(x_0, f(x_0))$ gegeben.

Aufgabe Gesucht ist die Gleichung der Tangente für

$$f(x) = x^3 - 8x \text{ und } x_0 = 1$$

Hinweis: Denken Sie daran, dass die Ableitung von f als Steigung der Tangente interpretiert werden kann.

Verallgemeinerung: Die Überlegung aus der Aufgabe lässt sich einsetzen, um die Tangente von beliebigen Funktionen an beliebigen Stellen zu bestimmen.

Satz

Die Funktionsgleichung für die Tangente von $f(x)$ an der Stelle x_0 lautet

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Aufgaben

1. Wir betrachten die Funktion $f(x) = x^3 - 5x$ und die Linearisierung $g(x)$ am Punkt $x_0 = 1$.
Vergleichen Sie die Werte von f und g für $x_1 = 1.1$ und $x_2 = 3$.

x	$f(x)$ (exakter Wert)	$g(x)$ (Approximation)
1.1		
3		

2. Welche Tangente der Funktion $f(x) = x^2$ hat die Steigung 1.2?

3.7.1 Anwendung aus der Numerik: Das Newton-Verfahren

Hintergrund

Für relativ viele Gleichungen gibt es keine Formel, mit der man die Lösung *exakt* berechnen kann. In solchen Fällen werden häufig Verfahren verwendet, welche stattdessen einen *Näherungswert* für die Lösung liefern.

In diesem Abschnitt geht es um eine weitere solche Methode: Das *Newtonverfahren* beruht darauf, dass die Tangente in vielen Fällen eine gute Näherung der Funktion darstellt.

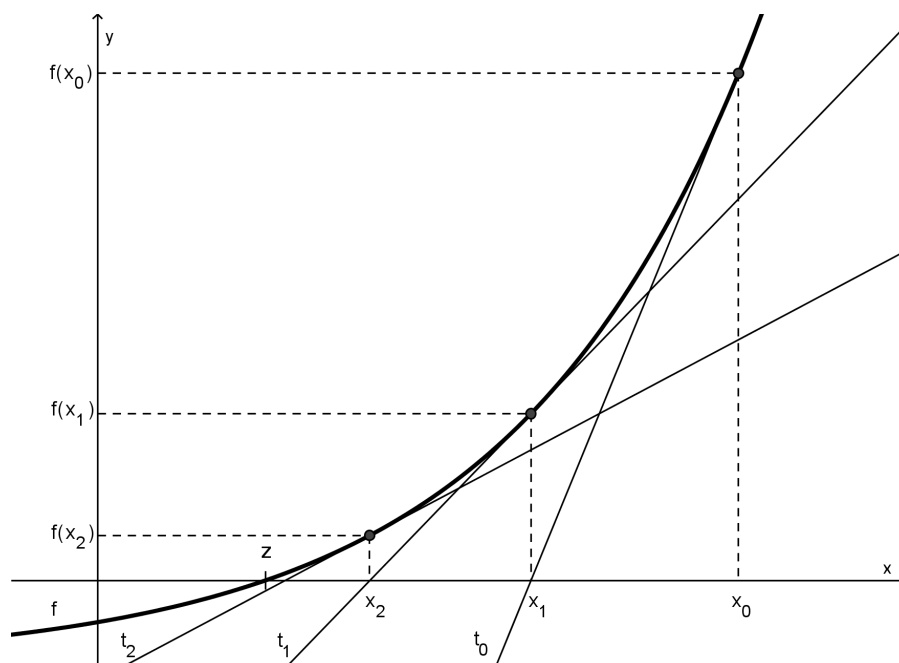
Ausgangslage

Jede gegebene Gleichung (mit der Unbekannten x) lässt sich auf die Form $f(x) = 0$ bringen. Gesucht ist also eine Nullstelle der Funktion $f(x)$. Das Verfahren benötigt zusätzlich einen *Startwert* x_0 , der idealerweise in der Nähe dieser Nullstelle liegt.

Grundidee

Das Newtonsche Tangentenverfahren geht von folgenden Überlegungen aus (vgl. Illustration): Für die Lösung z bräuchten wir eigentlich den Schnittpunkt des Graphen von f mit der x -Achse. Stattdessen schneiden wir nun die Tangente t_0 an f beim Punkt (x_0, y_0) mit der x -Achse. Die entsprechende Stelle x_1 liegt (im Vergleich zu x_0) in vielen Fällen schon ein Stück näher bei der gesuchten Lösung. Als nächstes betrachten wir die Tangente beim Punkt (x_1, y_1) . Diese schneidet die x -Achse an der Stelle x_2 , welche uns in der Regel noch ein bisschen näher zur Lösung bringt. Dieses Verfahren wiederholen wir, bis wir die Lösung z mit der gewünschten Genauigkeit bestimmt haben.

Illustration



Aufgabe

1. Mit t_0 bezeichnen wir die Tangente. Geben Sie die Geradengleichung von t_0 an. Verwenden Sie dazu x_0, f, f' .

2. Leiten Sie daraus eine Formel für x_1 her. (Hinweis: $t(x_1) = 0$)

3. Verallgemeinern Sie die Formel: Geben Sie an, wie sich x_{n+1} aus x_n berechnen lässt.

Beispiel

Wir betrachten die Funktion $f(x) = x^3 + 5x - 4$. Wir berechnen die Lösung z der Gleichung $f(x) = 0$ nach dem Newtonschen Tangentenverfahren. Unser Startwert ist $x_0 = 1$. Wir beschränken uns bei der Rechengenauigkeit auf 4 Nachkommastellen.

$$f'(x) =$$

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} =$
0				
1				
2				
3				

Fixpunkte des Newton-Verfahrens und ihre Bedeutung

Definition

Unter einem *Fixpunkt* einer Funktion $\varphi(x)$ versteht man ein x mit $\varphi(x) = x$.

Beispiel Gesucht sind die Fixpunkte der Funktion $\varphi(x) = x^2$.

Bestimmung der Fixpunkt via Lösen der Gleichung

Dies führt zu den Lösungen

Definition

Unter einem *Fixpunkt des Newton-Verfahrens* versteht man einen Wert x mit folgender Eigenschaft: Ist $x_n = x$, so ist $x_{n+1} = x_n = x$.

Einsetzen der Formel von der vorherigen Seite ergibt: Fixpunkte des Newton-Verfahrens sind alle Werte x mit der Eigenschaft $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

Satz (ohne Begründung)

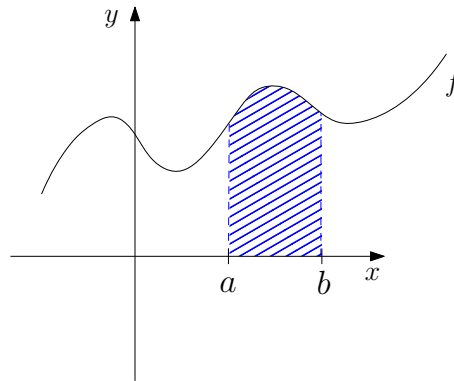
Startet man das Newton-Verfahren mit einem Wert x_0 in der Nähe eines Fixpunktes, so strebt das Verfahren gegen diesen Fixpunkt.

4 Bestimmtes und unbestimmtes Integral: Einführung

4.1 Einführung in das bestimmte Integral

4.1.1 Informelle Annäherung

Illustration Ein Integral kann man sich (bei eindimensionalen Funktionen) als Fläche unter einem Kurvenstück vorstellen.



Schreibweise: $\int_a^b f(x) dx$ (wird später noch detaillierter erläutert!)

Eine konkretes Einsatzgebiet von Integralen

Aus der Physik ist bekannt: $s = v \cdot t$ (Weg = Geschwindigkeit mal Zeit). Das gilt aber nur unter der Annahme, dass die Geschwindigkeit v konstant ist – und das ist nicht so oft der Fall. (Bsp. Autofahren: Ampeln, Baustellen, Fussgängerstreifen etc sorgen dafür, dass Sie kaum je die angestrebte Geschwindigkeit halten können.) Wir betrachten nun den Fall, bei dem die Geschwindigkeit nicht konstant, sondern abhängig von der Zeit ist:

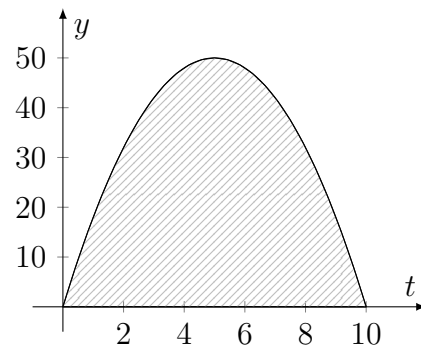
$$v = v(t)$$

Man kann zeigen, dass in diesem Fall der zurückgelegte Weg dem Flächenstück unter der Geschwindigkeits-Kurve entspricht.

Beispiel:

Ein Student gönnt sich nach den bestandenen Abschluss-Prüfungen einen neuen Ferrari. Er drückt heftig aufs Gaspedal, bis er plötzlich eine rote Ampel sieht und ebenso heftig auf die Bremse tritt. Wir nehmen an, dass seine hypothetische Geschwindigkeits-Funktion folgende Form hat:

$$f(t) = -2(t - 5)^2 + 50.$$



Die zurückgelegte Strecke ist (gemäss den Gesetzen der Physik) gleich dem Flächenstück unter der zugehörigen Kurve (s. obige Abbildung). Im folgenden Abschnitt geht es darum, schrittweise eine Formel aufzustellen, um dieses Flächenstück **grob** abzuschätzen.

Herleitung einer Formel für die Abschätzung der Fläche unter einer Kurve

Grund-Idee:

.....

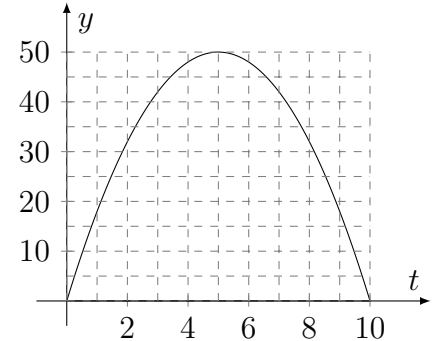
Aufgabe

1. Wenden Sie die obige Strategie für die Unterteilung in $n = 5$ Intervalle an.

Approximation der Fläche =

.....

Skizze:



2. Was ist die Approximation der Fläche bei $n = 10$ Intervallen?

.....

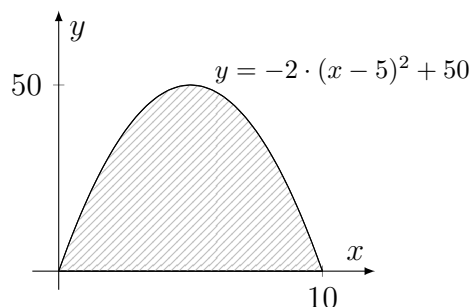
3. Verallgemeinern Sie die obigen 2 Formeln für den Fall, dass n Intervalle verwendet werden.

.....

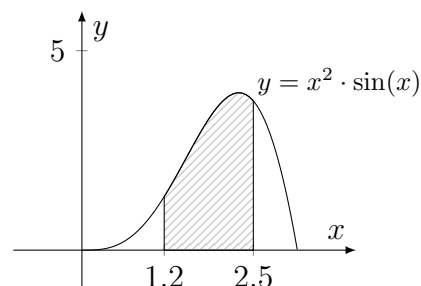
4. Verallgemeinern Sie weiter, so dass die Endpunkte a und b (statt 0 und 10) sind.

.....

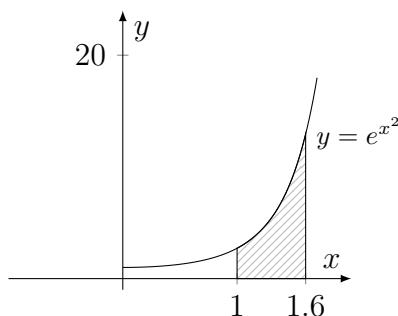
5. Benutzen Sie die obige Formel, um den Inhalt der untenstehenden Flächenstücke näherungsweise zu bestimmen (z.B. mit Hilfe eines Taschenrechners).



Fläche 1



Fläche 2



Fläche 3

Bemerkung: Die in der obigen Aufgabe verwendete Näherungs-Methode ist eine von sehr vielen Techniken in der **numerischen Integration**. (Details folgen im Numerik-Modul.)

4.1.2 Definition Integral

Gegeben ist eine auf dem Intervall $[a, b]$ stetige Funktion f . Wir unterteilen das Intervall $[a, b]$ in n Teilintervalle I_k der Länge $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. In jedem Teilintervall I_k wählen wir eine Stelle x_k . Der Wert, zu dem

$$\sum_{k=1}^n f(x_k) \cdot \Delta x$$

für ein immer grösser werdendes n tendiert, heisst: *bestimmtes Integral* von a bis b über $f(x)$. Schreibweise:

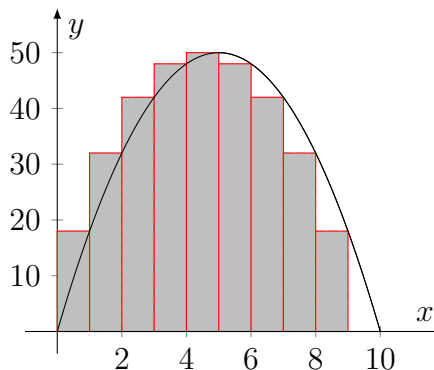
$$\int_a^b f(x) \, dx$$

Bemerkungen

- Die Wahl der x_k spielt keine Rolle.
- Das Integralzeichen erinnert an die Summe, dx erinnert an Δx .
- Wie bei der Ableitung gibt es Regeln, die uns die Berechnungen vereinfachen! Es wird nicht nötig sein, jedes Mal die Summe von Grund auf auszurechnen.

Zur Erinnerung: Geometrische Interpretation

Die Abschätzung der zurückgelegten Wegstrecke ist grau markiert.



Aus der Definition des Integrals und den Illustrationen folgt unmittelbar:

(a) Es gilt: $\int_a^a f(x) \, dx =$

(b) Gegeben ist $b < a$. Dann gilt: $\int_a^b f(x) \, dx =$

(c) Gegeben ist $b \in [a, c]$. Dann gilt: $\int_a^c f(x) \, dx =$

4.2 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

4.2.1 Stammfunktionen

Definition

Gegeben sind ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Eine *Stammfunktion* von f ist eine Funktion F , für die gilt:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in I$$

Beispiel

$$f(x) = 2x + 1$$

$$F_1(x) =$$

$$F_2(x) =$$

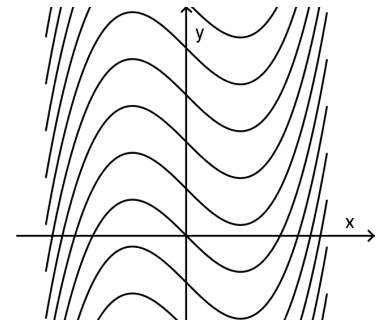
Beobachtung

Gegeben sind eine Stammfunktion F einer Funktion f und eine Konstante c . Dann ist auch die Funktion F_2 mit $F_2(x) = F(x) + c$ eine Stammfunktion von f .

Satz (ohne Begründung)

Gegeben sind zwei Stammfunktionen F_1 und F_2 einer Funktion f . Dann gibt es eine Konstante c , so dass gilt:

$$F_2(x) = F_1(x) + c \quad \text{für alle } x$$



Der untenstehende Satz ist Teil vom sogenannten **Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung**.

Satz (ohne Begründung)

Gegeben ist eine Funktion f , die auf einem Intervall I stetig ist, und eine beliebige Stammfunktion F von f . Dann gilt für alle $a, b \in I$:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Somit kann man das Berechnen eines bestimmten Integrals lediglich mit Hilfe von Stammfunktionen bewerkstelligen!

Bemerkung

Das *unbestimmte Integral* $\int f(x) dx$ bezeichnet eine "allgemeine" Stammfunktion der Funktion $f(x)$:

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

Dabei lässt man offen, für welche reelle Zahl die sogenannte *Integrationskonstante* c steht.

Achtung: $\int_a^b f(x) dx$ ist eine Zahl, $\int f(x) dx$ ist eine Funktion!

Integrationsregeln

Gegeben sind zwei Funktionen f und g mit Stammfunktionen F bzw. G sowie eine Konstante c . Dann gilt:

(1) $c \cdot F(x)$ ist eine Stammfunktion von $c \cdot f(x)$

(2) $F(x) + G(x)$ ist eine Stammfunktion von $f(x) + g(x)$

Begründung: Die beiden obigen Gesetzmässigkeiten sind eine direkte Folge der Ableitungsregeln!

Die Anwendung der obenstehenden Integrationsregeln zusammen mit dem Hauptsatz der Integralrechnung ergibt

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \\
 (2) \quad & \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx
 \end{aligned}$$

Warnung: Es gibt keine entsprechenden Formeln für Produkte und Quotienten;

Im Allgemeinen: $\int_a^b (f(x) \cdot g(x)) dx \neq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \cdot \left(\int_a^b g(x) dx \right)$ und $\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} dx \neq \frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$

4.3 Integration von Polynomfunktionen

Dank dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung lässt sich das Integrieren auf das Finden von Stammfunktionen zurückführen.

Stammfunktion von $f(x) = c$

Gesucht ist also eine Funktion $F(x)$, für deren Ableitung gilt: $F'(x) = c$

Stammfunktion von $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{R}, n \neq -1$)

Gesucht ist also eine Funktion $F(x)$, für deren Ableitung gilt: $F'(x) = x^n$.

Für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \neq -1$ gilt:

ist eine Stammfunktion von $f(x) = x^n$.

Eine Stammfunktion von $g(x) = \frac{1}{x}$:

Beispiel

Wir betrachten $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$. Berechnen Sie $\int_1^2 (2x^2 + 3x - 1) \, dx$

Bemerkung

$G_1(x) = F(x) + 1$ und $G_2(x) = F(x) + 2$ sind ebenfalls ebenfalls Stammfunktionen von $f(x)$. Beim Berechnen von $\left[G_1(x)\right]_1^2$ resp. $\left[G_2(x)\right]_1^2$ hebt sich c weg, und somit kommt das gleiche Resultat heraus. (Dies gilt nicht nur für G_1 und G_2 , sondern für alle Funktionen der Form $F(x) + c$ für eine Konstante c .)

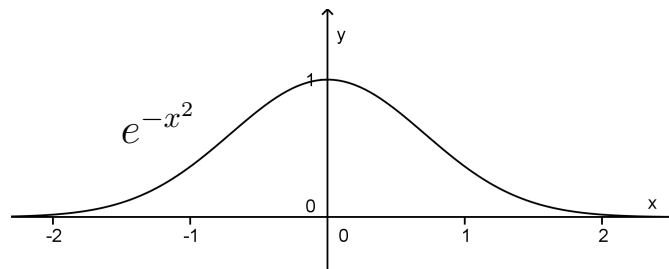
Beispiel

Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstücks, das zwischen $x = 3$ und $x = 4$ durch den Graphen von $f(x) = x^2$ und die x -Achse begrenzt wird.

Bemerkungen

- Ableiten ist eine Technik, Integrieren ist eine Kunst ... Im nächsten Semester werden verschiedene Integrationsmethoden behandelt.
- Es gibt Funktionen, die nicht besonders kompliziert ausschauen, und trotzdem nicht elementar integrierbar sind, z.B. die Gausssche Glockenkurve:

$$f(x) = e^{-x^2}$$



4.4 Ableitungen und Integrale einiger ausgewählter Funktionen

Wir geben im Folgenden die Ableitungen/Integrale einiger Funktionen an (ohne Herleitung).

Potenz- und Logarithmus-Funktionen

- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
- $\int \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - x + C$
- $\int \log_a(x) dx = \frac{1}{\ln(a)} \cdot (x \cdot \ln(x) - x) + C$

Trigonometrische Funktionen

- $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
- $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
- $\int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C$
- $(\tan(x))' = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ resp. $\int (1 + \tan^2(x)) dx = \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + C$
- $(\arcsin(x))' = (1 - x^2)^{-1/2}$ resp. $\int (1 - x^2)^{-1/2} dx = \arcsin(x) + C$
- $(\arccos(x))' = -(1 - x^2)^{-1/2}$ resp. $\int -(1 - x^2)^{-1/2} dx = \arccos(x) + C$
- $(\arctan(x))' = (1 + x^2)^{-1}$ resp. $\int (1 + x^2)^{-1} dx = \arctan(x) + C$

5 Folgen und Reihen

Folgen spielen bei der Beschreibung des Unendlichen eine entscheidende Rolle und sind daher eines der wichtigsten Handwerkzeuge der Analysis. Andererseits sind Folgen ein Grundkonzept der Algorithmik: Jeder Array lässt sich beispielsweise als Folge darstellen.

5.1 Einführende Beispiele

Bevor die entsprechenden Begriffe explizit definiert werden, betrachten wir einige einführende Beispiele.

5.1.1 Beispiele für Folgen

- $2, 5, 8, \dots$
- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$
- $0.3, 0.33, 0.333, \dots$

Wir betrachten die Folge $2, 5, 8, \dots$ etwas genauer.

100'te Zahl:

1000'te Zahl:

n 'te Zahl:

Schreibweise:

5.1.2 Darstellungsarten

(1) Punkte auf der Zahlgeraden

(2) Als Funktion: $f(n) = \dots\dots\dots$

5.1.3 Aufgaben

Aufgabe 1 Berechnen Sie die ersten 4 Glieder der folgenden Funktionen

(a) $b_n = (-1)^n \cdot n^{-2}$

• $b_1 =$

• $b_2 =$

• $b_3 =$

• $b_4 =$

”Verhalten:”

(b) $c_k = 2^k - k^3$

• $c_1 =$

• $c_2 =$

• $c_3 =$

• $c_4 =$

”Verhalten:”

Aufgabe 2 Wir betrachten die Folge $a_n = 1.5^n$. Ab welchem n wird a_n grösser als 1000?

5.2 Grundbegriffe

Definition

Eine reelle *Folge* a ist eine Funktion (Abbildung) $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$, die jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}^*$ eine reelle Zahl a_n zuordnet.

Indexschreibweise: a_n ist das n -te Glied der Folge a .

Schreibweise: $a = (a_n)$ (oder auch: $a = \langle a_n \rangle$)

Bei einer Folge haben wir es mit unendlich vielen Objekten (reellen Zahlen) zu tun.

Darstellungen

- Verbale Darstellung: "Die Folge der positiven, geraden Zahlen"
- Aufzählende Darstellung: 2, 4, 6, 8, ...
- Explizite Darstellung durch ein Bildungsgesetz: $a_n = 2n$, $n \in \mathbb{N}^*$
- Implizite Darstellung durch eine Rekursionsformel: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 2$

Aufgabe Bestimmen Sie die entsprechenden Darstellungen für die ungeraden Zahlen.

- Verbale Darstellung: "Die Folge der positiven, ungeraden Zahlen"
- Aufzählende Darstellung:
- Explizite Darstellung durch ein Bildungsgesetz:
- Implizite Darstellung durch eine Rekursionsformel:

Aufgabe

Ergänzen Sie die fehlenden expliziten und aufzählenden Darstellungen für die angegebenen Folgen.

	explizite Darstellung	implizite Darstellung	aufzählende Darstellung
arithmetische Folge ($c, d \in \mathbb{R}$)	$a_n =$	$a_1 = c$ $a_{n+1} = a_n + d$	
geometrische Folge ($c, q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0, 1$)	$a_n =$	$a_1 = c$ $a_{n+1} = q \cdot a_n$	
harmonische Folge	$a_n = \frac{1}{n}$	(nicht üblich)	
Fibonacci-Folge	(nicht elementar)	$a_1 = 1, a_2 = 1$ $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$	

5.3 Grenzwerte von Folgen

5.3.1 Grenzwert – erste Beispiele

Die formale Definition des Grenzwertes ist eher abstrakt und nicht unbedingt auf Anhieb verständlich. (Es dauerte in der Geschichte der Mathematik auch fast zwei Jahrtausende, bis es gelang, diesen Begriff präzise zu fassen.) Wir arbeiten zunächst mit einer informellen Beschreibung, und bestimmen damit den Grenzwert einiger Folgen.

Informelle Definition

g heisst *Grenzwert* einer Folge, wenn

.....

Aufgabe 1 Bestimmen Sie den Grenzwert der untenstehenden Folgen.

(i) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

(ii) $0.3, 0.33, 0.333, \dots$

(iii) $a_n = (-0.5)^n$

(iv) $a_n = (0.6)^n + (-0.6)^n$

Aufgabe 2

Stellen Sie die drei angegebenen Folgen aufzählend dar und beschreiben Sie jeweils in Worten den Verlauf der Folge.

	Folge	aufzählende Darstellung	Beschreibung des Verlaufs in Worten
(a)	$\langle n^2 \rangle$		
(b)	$\langle (-1)^n \rangle$		
(c)	$\langle 1 + \frac{1}{n} \rangle$		

5.3.2 Grenzwert – formale Definition

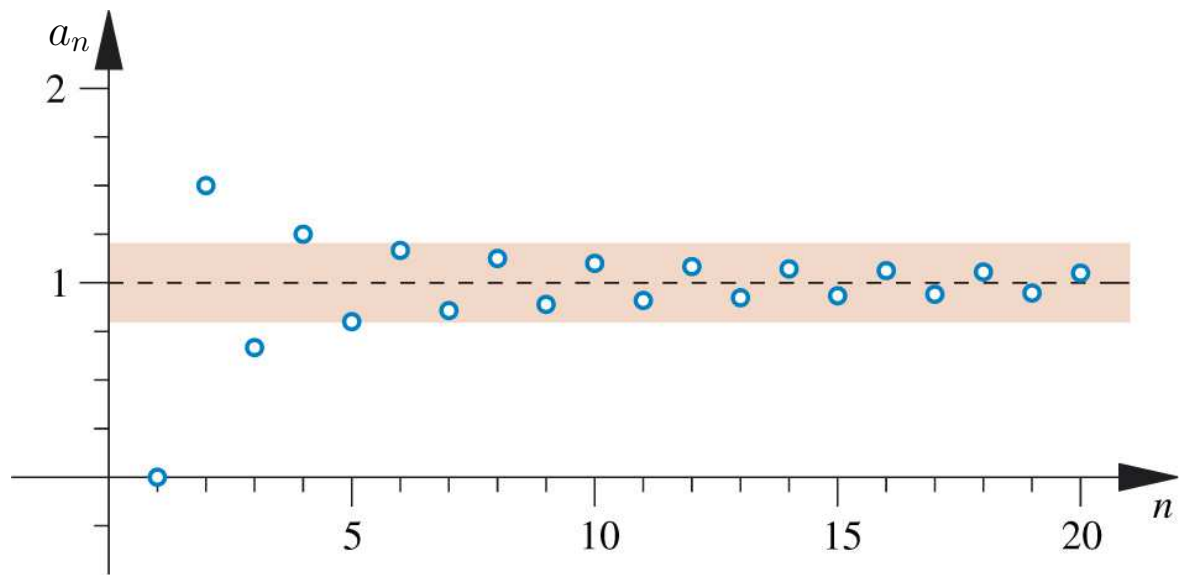
Das Ziel ist es nun, den Begriff *Grenzwert* präzise zu definieren.

Definition

Eine reelle Zahl g heisst *Grenzwert* oder *Limes* der Folge (a_n) , wenn es zu **jedem** $\varepsilon > 0$ eine natürliche Zahl n_0 gibt, so dass für alle $n \geq n_0$ stets $|a_n - g| < \varepsilon$ gilt.

Eine Folge heisst *konvergent* ("sie *konvergiert*"), wenn sie einen Grenzwert g hat.

Illustration zur Konvergenz einer Folge



Aus: Arens et al., *Mathematik*, ISBN: 978-3-8274-1758-9
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2008

Auch wenn wir eine Lupe nehmen und einen ganz schmalen Streifen um 1 ansehen, gilt das Gleiche: Ab einem gewissen a_m liegen alle Folgenglieder innerhalb des Streifens.

Damit man sicher sein kann, dass die Punkte immer näher an den geforderten Wert kommen, muss man die Breite des betrachteten Streifens beliebig klein wählen dürfen.

" a_n befindet sich innerhalb des Streifens der Breite ε um g " kann man so durch eine Formel ausdrücken:

.....

Schreibweise: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$ oder $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$ oder $a_n \rightarrow g$ für $n \rightarrow \infty$.

Eine Folge (a_n) , die keinen Grenzwert besitzt, heisst *divergent* ("sie *divergiert*").

Bemerkung Eine Folge hat *höchstens* einen Grenzwert!

Beispiele

(i) $a_n = \frac{1}{n - 2.5}$

Erste Glieder:

$$a_1 =$$

$$a_2 =$$

$$a_3 =$$

$$a_4 =$$

$$a_5 =$$

Vermutung:

Überprüfung:

- $\varepsilon = 0.1$

- $\varepsilon =$

- für ein allgemeines ε :

(ii) $a_n = \frac{1}{n}$

Vermutung:

Überprüfung:

- $\varepsilon =$

- für ein allgemeines ε :

Rechnen mit Grenzwerten

Gegeben sind zwei konvergente Folgen a und b und eine Konstante c . Dann gilt: ²

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)}, \quad \text{falls } \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) \neq 0 \text{ und } b_n \neq 0 \text{ für alle } n.$$

²ohne formalen Beweis

Beispiele

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} =$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} =$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = \quad \text{für } k > 0$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 7n - 3}{n^3 - 2n^2 + 5} =$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 7n - 3}{n^2 + 4n - 11} =$$

Bemerkung

Wir betrachten eine Folge a , die eine rationale Funktion ist, d.h. die Folgenglieder sind von der Form $a_n = \frac{g(n)}{h(n)}$, wobei $g(n)$ und $h(n)$ Polynome sind. Dann wird der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ so bestimmt:

- (a) Der Bruch wird mit der höchsten Potenz von n , die vorkommt, gekürzt.
- (b) Nun wird das Verhalten der einzelnen Summanden für $n \rightarrow \infty$ untersucht.
- (c) Daraus kann man den gesuchten Grenzwert bestimmen.

Folgerung Um den Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ zu bestimmen, reicht es, den *höchsten* Exponenten im Zähler und den *höchsten* Exponenten im Nenner zu betrachten. Es gibt drei mögliche Fälle:

Fall 1 Zählergrad < Nennergrad. Dann gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{h(n)} = \dots$

Beispiel:

Fall 2 Zählergrad > Nennergrad. Dann gilt: $\frac{g(n)}{h(n)} \dots$

Beispiel:

Fall 3 Zählergrad = Nennergrad. Dann gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{h(n)} =$

Beispiel:

Eine spezielle Folge: $\langle (1 + \frac{1}{n})^n \rangle$ strebt

- NICHT gegen ...
- NICHT gegen ...
- sondern: gegen

(ohne Beweis)

5.3.3 Zusammenhang mit Laufzeiten von Programmen

Die (unter anderem) für Laufzeit-Angaben verwendete asymptotische Notation basiert auf dem Konzept des Grenzwertes.

Formal: $g(n) \in O(f(n))$ bedeutet, dass der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ existiert.³

So ist beispielsweise $g(n) \in O(n^3)$ gleichbedeutend damit, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{n^3}$ existiert.

³In einer ganz streng formalen Definition bräuchte es noch einen Zusatz, um sehr exotische, konstruierte Fälle abzudecken. Für die allermeisten real vorkommenden Laufzeiten reicht die obige Definition aus.

5.4 Reihen – einige besondere Beispiele

5.4.1 Reihen als Werkzeug der Analysis

In der Analysis ist es oft hilfreich, eine (unter Umständen komplizierte) Funktion durch eine aufsummierte Folge von *handlichen* Ausdrücken zu approximieren. (Stichwort: Taylor-Reihe).

Beispiel: Man kann zeigen, dass sich für x -Werte, die nahe bei 0 liegen, die Sinus-Funktion folgendermassen approximieren lässt:⁴

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Solche Reihenentwicklungen werden auch von Taschenrechnern verwendet!

Die Vorteile (unter anderem):

- Differenzieren/Integrieren wird vereinfacht.
- Beschränkung auf die ersten (*dominanten*) Terme ergibt eine *simple* Polynom-Funktion, welche eine gute Annäherung liefert.

Aufgabe

Bestimmen Sie für die folgenden Zahlen zunächst mit dem Taschenrechner den auf 4 Stellen hinter dem Dezimalpunkt gerundeten Wert von $\sin(x)$. Bestimmen Sie dann die *Anzahl* benötigter Summanden (aus der obenstehenden Approximation), um den zuerst ermittelten Wert zu erhalten (auf 4 Stellen hinter dem Dezimalpunkt gerundet).

(i) $x = 0.1$:

- $\sin(x) =$
-

(ii) $x = 1$

- $\sin(x) =$
-

(iii) $x = 0.0234$

- $\sin(x) =$
-

⁴Wie man auf diese Formel kommt, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachvollziehen. Die Begründung erfordert vertiefte Analysis-Kenntnisse und folgt später im Semester/Jahr.

Definition

Die *Summenfolge* oder *Reihe* s der reellen Folge a ist definiert durch:

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad (n\text{-te Teilsumme})$$

5.4.2 Arithmetische Reihe

Definition

Bei einer *arithmetischen Folge* ist die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant:
 $a_k - a_{k-1} = d$ für jedes k . Es gilt also:

$$a_2 = \dots\dots\dots$$

$$a_3 = \dots\dots\dots$$

$$a_4 = \dots\dots\dots$$

$$\vdots$$

$$a_k = \dots\dots\dots$$

Berechnung von s_n für eine arithmetische Reihe

Wir betrachten verschiedene Herleitungen.

Herleitung 1

- $n = 6$:

- allgemein: $s_n =$

Herleitung 2

Es gilt also:

Die Summe der ersten n Elemente einer arithmetischen Folge ist:

$$s_n =$$

Aufgaben:

(i) Berechnen Sie s_6 für die Folge $(a_n) = 3, 5, 7, 9, 11 \dots$

(ii) Berechnen Sie die Summe aller dreistelligen Zahlen mit der Endziffer 6.

(iii) Berechnen Sie die Summe aller durch 7 teilbaren Zahlen von 77 bis und mit 7777.

5.4.3 Geometrische Reihe

Definition

Bei einer *geometrischen Folge* ist der Quotient zweier aufeinanderfolgenden Glieder konstant:
 $\frac{a_k}{a_{k-1}} = q$ für jedes k (Bed: $q \neq 0, q \neq 1$). Es gilt also:

$$a_2 = \dots\dots\dots$$

$$a_3 = \dots\dots\dots$$

$$a_4 = \dots\dots\dots$$

$$\vdots$$

$$a_k = \dots\dots\dots$$

Berechnung von s_n für eine geometrische Folge

$$s_n =$$

Es gilt also:

Die Summe der ersten n Elemente einer geometrischen Folge ist:

$$s_n =$$

Beispiele

(i) Berechnen Sie s_4 für die Folge $(a_n) = 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots$

(ii) Wieviele Glieder der geometrischen Folge $4, 5, \dots$ muss man mindestens addieren, wenn ihre Summe grösser als 1'000'000'000 werden soll?

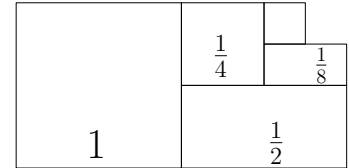
5.5 Grenzwerte von Reihen

Für den Grenzwert der Reihe s einer reellen Folge a schreiben wir:

$$g = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Beispiel 1

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots =$$



Feststellung:

Beispiel 2: Arithmetische Reihe

Wie verhält sich $s_n = n \cdot a_1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot d$, wenn $n \rightarrow \infty$?

Beispiel 3: Geometrische Reihe

Wir betrachten $s_n = a_1 + q \cdot a_1 + q^2 \cdot a_1 + \dots = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$.

Aufgabe: Bestimmen Sie

(i) $1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \dots$

(ii) $2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \dots$

(iii) allgemein: $a_1 + q \cdot a_1 + q^2 \cdot a_1 + \dots$

Allgemein

Wie verhält sich $s_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$, wenn $n \rightarrow \infty$? (Erinnerung: $s_n = a_n(1+q+q^2+\dots+q^{n-1})$)

Fall 1: $q > 1$

Fall 2: $q \leq -1$

Fall 3: $|q| < 1$

Zusammengefasst:

6 Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion

6.1 Grenzwert einer Funktion im Endlichen

Definition

Wir betrachten eine Funktion $f(x)$ und eine Stelle x_0 . Dann bezeichnet der *Grenzwert* g von $f(x)$ an x_0 denjenigen Wert, dem sich die Funktion annähert, wenn x immer mehr gegen x_0 geht.

Schreibweise: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$ oder $f(x) \rightarrow g$ für $x \rightarrow x_0$.

Bemerkung Es ist nicht notwendig, dass die Funktion f an der Stelle x_0 definiert ist.

Beispiel 1 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = \dots\dots\dots$

Beispiel 2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \dots\dots\dots$

Beispiel 3 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 2x - 15} = \dots\dots\dots$

Beispiel 4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \dots\dots\dots$

(durch "Pröbeln" via Einsetzen von Werten in der Nähe von 0⁵)

⁵An der Prüfung dürfen Sie diese Methode verwenden, um sich ein Bild der Situation machen. Punkte gibt es (alleine dafür) allerdings noch keine.

Rechnen mit Grenzwerten

Voraussetzung: Alle benötigten Grenzwerte existieren.

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (c \cdot f(x)) = c \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \quad \text{für } c \in \mathbb{R}$$

$$(2a) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$(2b) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

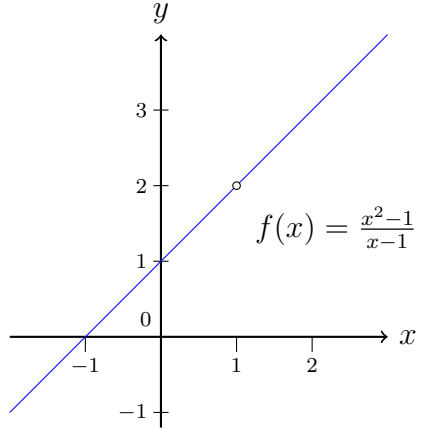
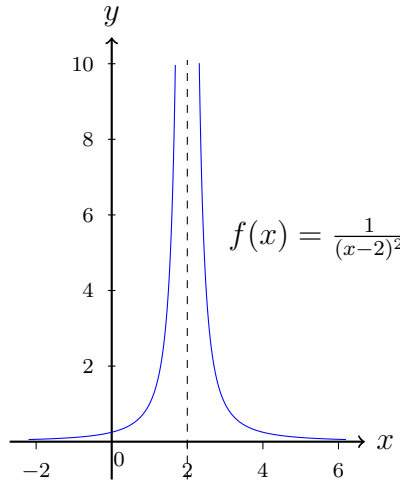
$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right)$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad (\text{Voraussetzung: } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0)$$

(Weitere Rechenregeln für Grenzwerte finden Sie in der Formelsammlung von Papula.)

6.2 Grenzwerte von gebrochenrationalen Funktionen

Rekapitulation An den Nullstellen des Nennerpolynoms ist die rationale Funktion nicht definiert; man spricht von *Definitionslücken*. Es gibt zwei Typen von Definitionslücken:

Typ	Funktionswert strebt gegen	Beispiel
Typ 1: Hebbare Definitionslücke Hier haben Zählerpolynom und Nennerpolynom beide eine Nullstelle. Durch Kürzen mit dem entsprechenden Linearfaktor kann die Definitionslücke behoben werden	Funktionswert des gekürzten Bruches	 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$
Typ 2: Polstelle Hier hat nur das Nennerpolynom eine Nullstelle (nach allfälligem Kürzen)	$+\infty$ oder $-\infty$	 $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$

6.3 Grenzwert einer Funktion im Unendlichen

Definition

Der Grenzwert g einer Funktion $f(x)$ im Unendlichen bezeichnet denjenigen Wert, dem sich die Funktion annähert, wenn x gegen unendlich geht.

Schreibweise:

Analog:

Beispiel

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} =$$

6.4 Stetigkeit von Funktionen

Definition

Eine Funktion $f(x)$ heisst *stetig an der Stelle* x_0 , wenn der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert und $= f(x_0)$ ist.

Definition

Eine Funktion heisst *stetig*, wenn sie an *jeder* Stelle ihres Definitionsbereiches stetig ist.

Einfache Vorstellung

Eine Funktion ist auf einem Intervall I stetig, wenn sich ihr Graph in einem Zug, ohne Absetzen, zeichnen lässt.

Bemerkung

Viele Funktionen, die in der Praxis vorkommen, sind *in ihrem Definitionsbereich* stetig:

- Polynome
- rationale Funktionen
- $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$
- Exponential- und Logarithmusfunktionen
- Potenzfunktionen, Wurzelfunktionen

Satz

Die Summe, die Differenz, das Produkt, die Komposition von stetigen Funktionen sind stetig.

6.4.1 Beispiele

(i) Bestimmen Sie die Parameter a und b so, dass die Funktion $f(x)$ überall stetig ist.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2a, & x < -1 \\ -x^2 + 5, & -1 \leq x \leq 1 \\ x^3 - 3bx, & x > 1 \end{cases}$$

- (ii) Bestimmen Sie die Parameter a , b , c und d so, dass die Funktion $f(x)$ überall differenzierbar ist.

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 0 \\ x^2 + x + 4, & 0 \leq x \leq 1 \\ cx^2 + d, & x > 1 \end{cases}$$

6.4.2 Bedeutung der Stetigkeit beim Einschachteln einer Nullstelle

Der folgende Satz ist hilfreich, wenn es z.B. darum geht, die Nullstellen einer gegebenen Funktion (näherungsweise) zu bestimmen.

Satz

Falls eine Funktion $f(x)$ auf einem Intervall $[a, b]$ stetig ist, und $f(a)$ und $f(b)$ verschiedene Vorzeichen haben, dann hat f in $[a, b]$ mindestens eine Nullstelle.

Anschauliche Begründung

- Vorgehen, um eine Nullstelle (näherungsweise) zu bestimmen:

7 Anwendungen der Ableitung

7.1 Charakteristische Kurvenpunkte

Inhalt: Bei der Analyse von Wachstums- und Veränderungsprozessen ist es oft hilfreich, gewisse charakteristische Grössen (wie z.B. Extrempunkte) zu bestimmen, und so Informationen über ihr Verhalten zu gewinnen. In diesem Unterkapitel werden die entsprechenden mathematischen Konzepte behandelt.

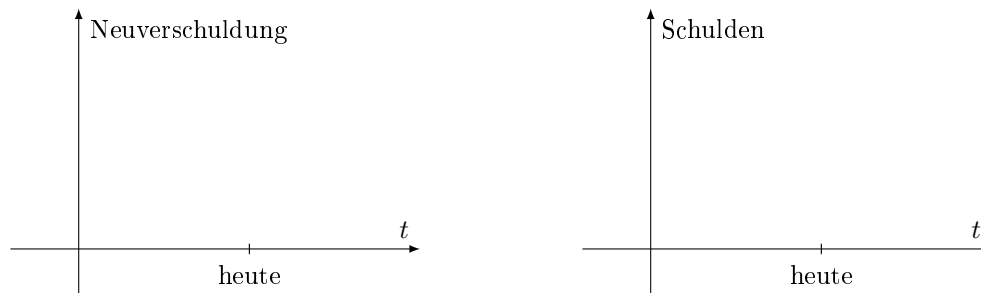
Beispiel

Ein Finanzminister verkündet: "Die Neuverschuldung ist dieses Jahr erstmalig nicht weiter angestiegen, sondern sogar gesunken."

Aufgabe

(1) Was bedeutet diese Nachricht für die Schulden?

Machen Sie eine *qualitative* Skizze der Neuverschuldungskurve und der Schuldenkurve.

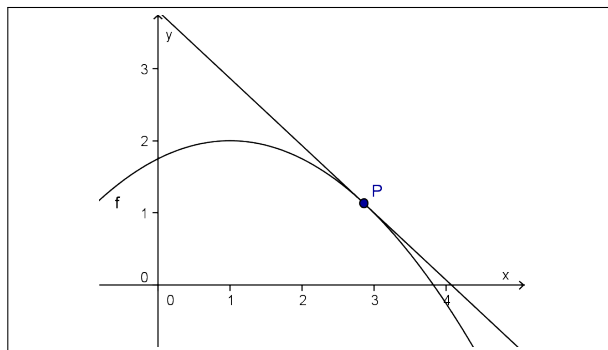
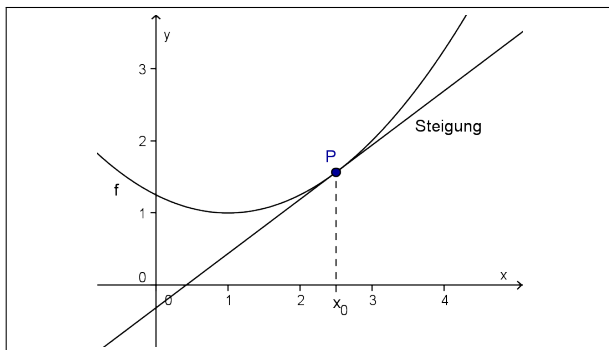


(2) Wie können Sie die Beziehung zwischen der Schuldenkurve und der Neuverschuldungskurve durch einen Begriff aus der Analysis beschreiben?

7.1.1 Geometrische Vorbetrachtungen

1. Ableitung

Die 1. Ableitung beschreibt die Veränderung der Funktion f . Sie kann als Steigung der Kurventangente interpretiert werden.



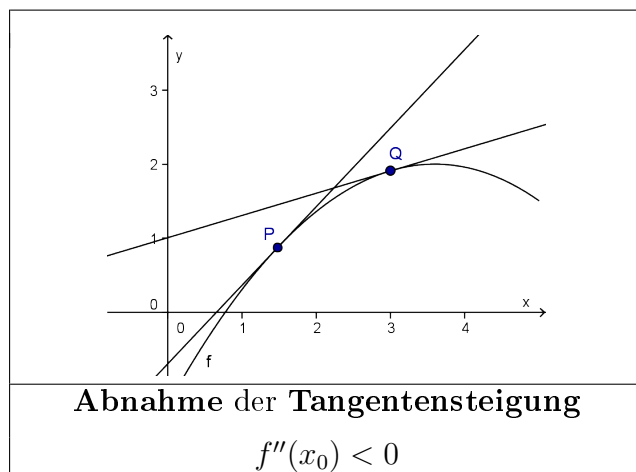
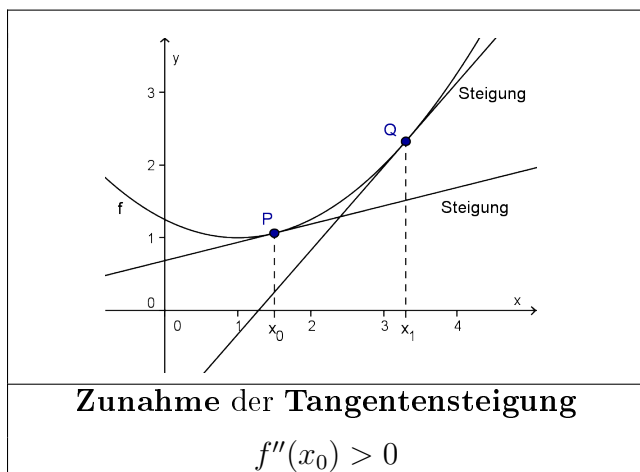
Die 1. Ableitung macht somit Aussagen darüber, an welchen Stellen die Funktion wächst respektive fällt:

$f'(x_0) > 0$: f **wächst** beim Durchgang durch den Punkt $P = (x_0, y_0)$.

$f'(x_0) < 0$: f **fällt** beim Durchgang durch den Punkt $P = (x_0, y_0)$.

2. Ableitung

Die 2. Ableitung beschreibt die Veränderung der 1. Ableitung



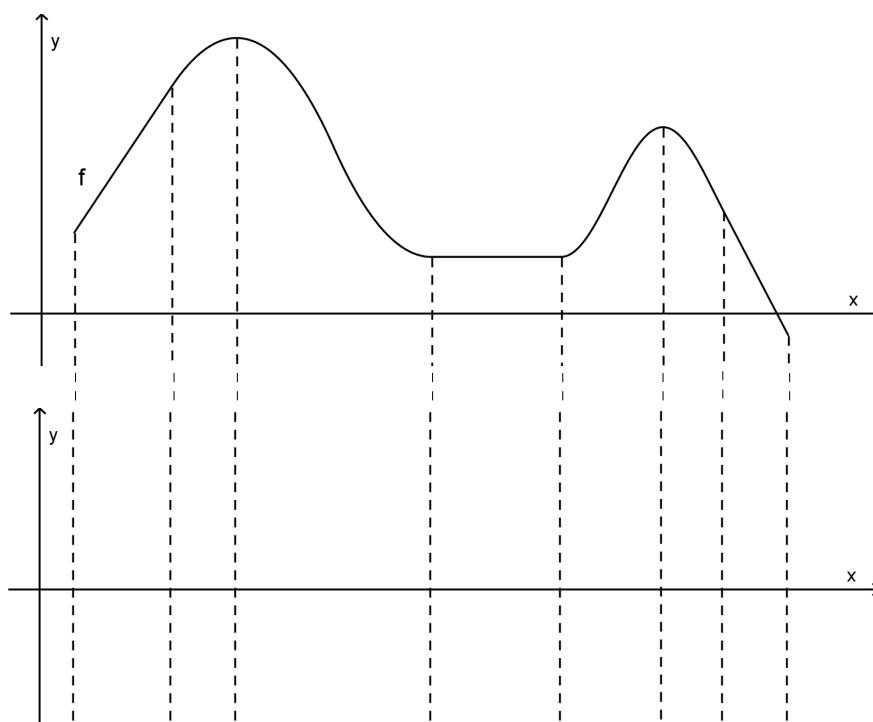
Die 2. Ableitung beschreibt das des Graphen:

$f''(x_0) > 0$: Die Steigung der Kurventangente nimmt beim Durchgang durch
 den Punkt $P = (x_0, y_0)$ zu; der Graph beschreibt eine

$f''(x_0) < 0$: Die Steigung der Kurventangente nimmt beim Durchgang durch
 den Punkt $P = (x_0, y_0)$ ab; der Graph beschreibt eine

Aufgabe

Im oberen Koordinatensystem ist der Graph der Funktion f eingezeichnet. Skizzieren Sie im unteren Koordinatensystem den *ungefähren* Verlauf der Ableitung f' .



Aufgabe

Eränzen Sie in der Tabelle die Ungleichheitszeichen und kreuzen Sie Zutreffendes an.

Graph von f				
f wächst/fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt
Vorzeichen von f'	$f'(x)$ 0	$f'(x)$ 0	$f'(x)$ 0	$f'(x)$ 0
Krümmung von f	☐ rechts ☐ links	☐ rechts ☐ links	☐ rechts ☐ links	☐ rechts ☐ links
f' wächst/fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt	☐ wächst ☐ fällt
Vorzeichen von f''	$f''(x)$ 0	$f''(x)$ 0	$f''(x)$ 0	$f''(x)$ 0

7.1.2 Monotonie-Untersuchungen

Für eine monoton wachsende, differenzierbare Funktion f gilt: Ihre Steigung (d.h. $f'(x)$) ist ≥ 0 . Die Umkehrung ist ebenfalls richtig: Ist $f'(x) \geq 0$, so wächst f monoton.

Analoge Gesetzmässigkeiten gelten natürlich für monoton *fallende* Funktionen.

Satz: Monotonie

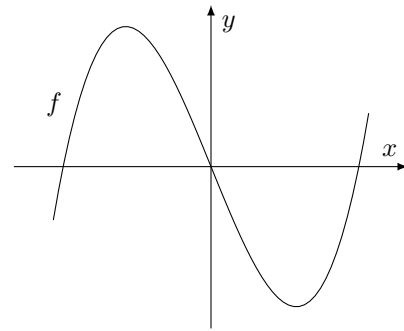
$f'(x)$ ist auf einem Intervall überall $\geq 0 \Leftrightarrow f$ ist auf diesem Intervall monoton steigend.

$f'(x)$ ist auf einem Intervall überall $\leq 0 \Leftrightarrow f$ ist auf diesem Intervall monoton fallend.

Mithilfe dieses Satzes lassen sich monotone Abschnitte von Funktionen bestimmen.

Beispiel

Gesucht sind alle monotonen Abschnitte der Funktion $f(x) = x^3 - 9x$.



7.1.3 Relative Extrema

Definition: Relatives Maximum

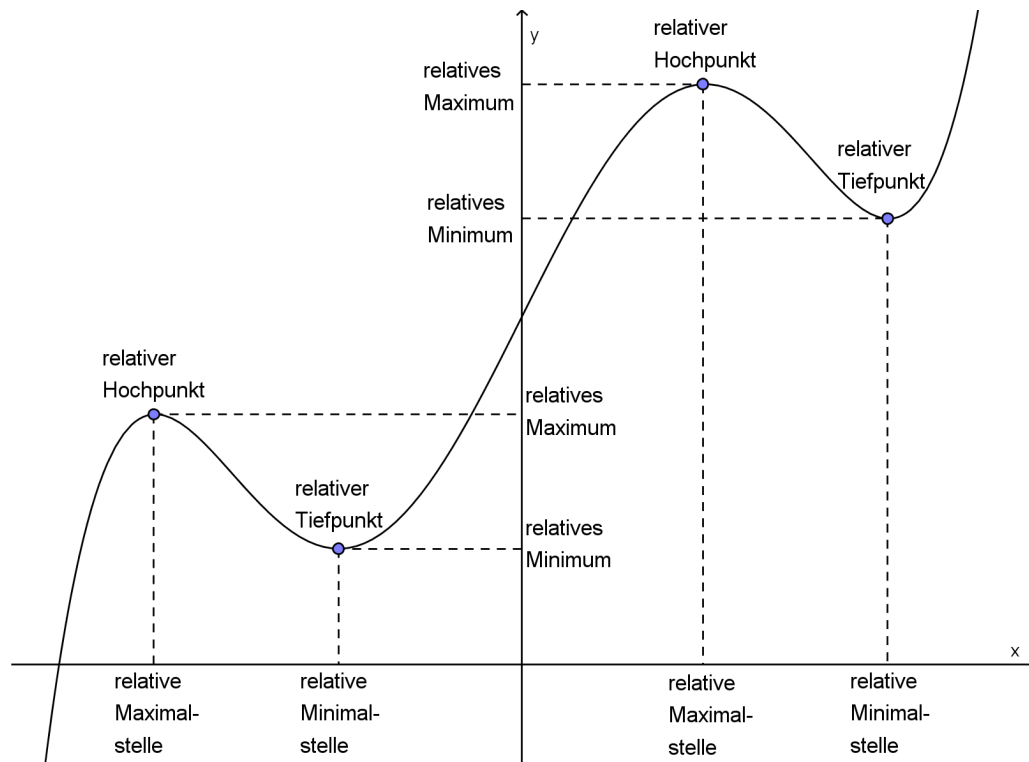
Eine Funktion $f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 ein *relatives Maximum*, wenn es eine Umgebung U von x_0 gibt, so dass gilt

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{für alle } x \in U$$

Die Definition für das *Relative Minimum* lässt sich analog formulieren.

Notation

	x_0 heisst ...	$f(x_0)$ heisst ...	(x_0, y_0) heisst ...
Maximum	(relative) Maximalstelle	(relatives) Maximum oder auch Maximalwert	(relativer) Hochpunkt
Minimum	(relative) Minimalstelle	(relatives) Minimum oder auch Minimalwert	(relativer) Tiefpunkt
Oberbegriff	(relative) Extremalstelle	(relatives) Extremum oder auch Extremalwert	(relativer) Extrempunkt



Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Tangenten in den Hoch- und Tiefpunkten betrachten?

.....

Definition

Ein abgeschlossenes oder halboffenes Intervall besitzt *Randpunkte*:

$[a, b)$: Randpunkt a

$(a, b]$: Randpunkt b

$[a, b]$: Randpunkte a, b

Die Punkte eines Intervalls, die keine Randpunkte sind, heissen *innere Punkte* von I .

7.1.4 Kandidaten für relative Extrema

(1) Innere Punkte x_0 des Definitionsbereichs mit $f'(x_0) = 0$.

(2) Randpunkte des Definitionsbereiches.

Ist jedes x_0 mit $f'(x_0) = 0$ eine Extremalstelle?

Zwei hinreichende Bedingungen für Extremalstellen

Satz: 1. Hinreichende Bedingung für relative Extrema

Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ ist, dann besitzt f an der Stelle x_0 ein relatives *Maximum*.

Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ ist, dann besitzt f an der Stelle x_0 ein relatives *Minimum*.

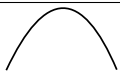
Satz: 2. Hinreichende Bedingung für relative Extrema

Wenn $f'(x)$ bei x_0 von $+$ zu $-$ wechselt, dann hat f an der Stelle x_0 ein relatives *Maximum*.

Wenn $f'(x)$ bei x_0 von $-$ zu $+$ wechselt, dann hat f an der Stelle x_0 ein relatives *Minimum*.

Bem Die obenstehenden Bedingungen sind nicht *notwendig*: Man kann Beispiele konstruieren, bei denen die Extremalstelle diese Bedingung nicht erfüllt!

Illustration

	lokales Maximum	lokales Minimum
Skizze:		
notwendige Bed.	$f'(x_0) = 0$	$f'(x_0) = 0$
hinreichende Bed.	$f'(x_0)$ wechselt von $+$ zu $-$	$f'(x_0)$ wechselt von $-$ zu $+$
hinreichende Bed.	$f''(x_0) < 0$ (resp. Rechtskrümmung)	$f''(x_0) > 0$ (resp. Linkskrümmung)

Analyse für Randpunkte

Für Randpunkte kann mit Hilfe von Monotonie-überlegungen bestimmt werden, ob es sich um relative Maximal- resp. Minimalstellen handelt. (Vgl. Beispiel 2)

Beispiel 1 Bestimmen Sie die Extremalstelle von $f(x) = x^2$.

Beispiel 2

Wir betrachten die Funktion $f(x) = 2\sqrt{x} - x$ auf dem Definitionsbereich $[0, 2]$.
Gesucht sind die relativen Hoch- und Tiefpunkte.

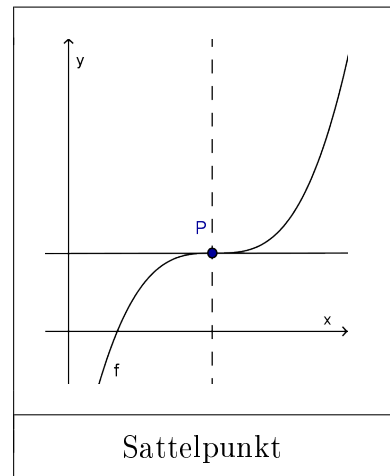
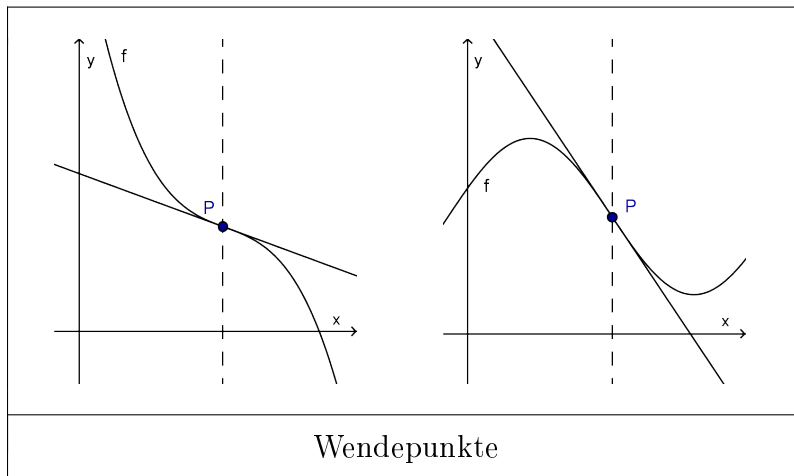
7.1.5 Wendepunkte und Sattelpunkte

Definition

Punkte, an denen sich das Krümmungsverhalten des Graphen ändert (d.h. bei denen eine Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht oder umgekehrt), heissen *Wendepunkte*.

Wendepunkte mit horizontaler Tangente heissen *Sattelpunkte*

Bildliche Vorstellung: Wendepunkt bedeutet



Bei Wendepunkten muss gelten:

Satz: Hinreichende Bedingung für Wendepunkte

Eine Funktion f besitzt an der Stelle x_0 einen Wendepunkt, wenn gilt:

$$f''(x_0) = 0 \text{ und } f'''(x_0) \neq 0$$

Beispiel

Wir weisen nach, dass $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 - 2x + 2$ an der Stelle $x_0 = 1$ einen Sattelpunkt hat.

7.1.6 Aufgabe: Deutung von Extrema und Wendepunkten ⁶

Eine kurze Zusammenstellung der besprochenen Begriffe und einige ihrer Eigenschaften.

$f(x)$	Funktion
$f'(x)$	Ableitung der Funktion
relativer Hochpunkt	• Punkt $(x_0, f(x_0))$ mit der folgenden Eigenschaft: Für jedes x in einer kleinen Umgebung von x_0 gilt: $f(x) \leq f(x_0)$ • In diesem Punkt gilt (abgesehen von Spezialfällen) $f'(x_0) = 0$. • Vor dem Hochpunkt gilt: $f'(x) > 0$, nachher: $f'(x) < 0$.
Wendepunkt Linkskurve $\rightarrow$ Rechtskurve	• Vor dem Wendepunkt gilt: $f''(x) > 0$, nachher: $f''(x) < 0$. • Die Ableitung hat an der entsprechenden Stelle ein Maximum.

In der nächsten Aufgabe geht es darum, diese abstrakten Begriffe auf verschiedene Arten zu interpretieren. Vervollständigen Sie jeweils die folgenden Tabellen, indem Sie versuchen, die abstrakten Begriffe und Eigenschaften in den jeweiligen Zusammenhang zu übersetzen.

1. Geometrische Deutung

$f(x)$	Funktionsgraph
$f'(x)$	
relativer Hochpunkt	
Wendepunkt Linkskurve $\rightarrow$ Rechtskurve	

⁶Idee aus: S. Hahn & S. Prediger, *Vorstellungsorientierte Kurvendiskussion – Ein Plädoyer für das Qualitative*

2. Inhaltliche Deutung

Beispiel 1: Staatsschulden

$f(x)$	Höhe der Staatsschulden zum Zeitpunkt x
$f'(x)$	Jährliche Neuverschuldung, Wachstumsgeschwindigkeit der Schulden
relativer Hochpunkt	• Höchststand der Staatsschulden. • Zu diesem Zeitpunkt ist die Neuverschuldung = 0. • Vorher sind die Schulden gewachsen, nun nehmen sie ab.
Wendepunkt Linkskurve $\rightarrow$ Rechtskurve	• Bis anhin ist die Neuverschuldung angestiegen, nun sinkt sie. Der Schuldenberg wächst somit langsamer. • Zu diesem Zeitpunkt ist die Neuverschuldung maximal.

Beispiel 2: Bewegung eines Körpers auf einer Linie

$f(t)$	Entfernung vom Startpunkt in Abhängigkeit von der Zeit t
$f'(t)$	
relativer Hochpunkt	
Wendepunkt Linkskurve $\rightarrow$ Rechtskurve	

Beispiel 3: Temperaturverteilung in einem dünnen Stab

$f(x)$	Temperatur an der Stelle x
$f'(x)$	
relativer Hochpunkt	
Wendepunkt Linkskurve $\rightarrow$ Rechtskurve	

7.2 Kurvendiskussion

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir gesehen, dass wir aus den ersten Ableitungen einige Informationen über charakteristische Punkte des Graphen gewinnen können. Stellen wir noch einige weitere Überlegungen an, so können wir diese Informationen so weit ergänzen, dass wir uns (im Idealfall) ein recht gutes Bild vom Verlauf des Graphen dieser Funktion machen können. Man nennt das "eine Funktion diskutieren"; das Endergebnis ist eine Skizze des Graphen.

Fragenkatalog für die Kurvendiskussion

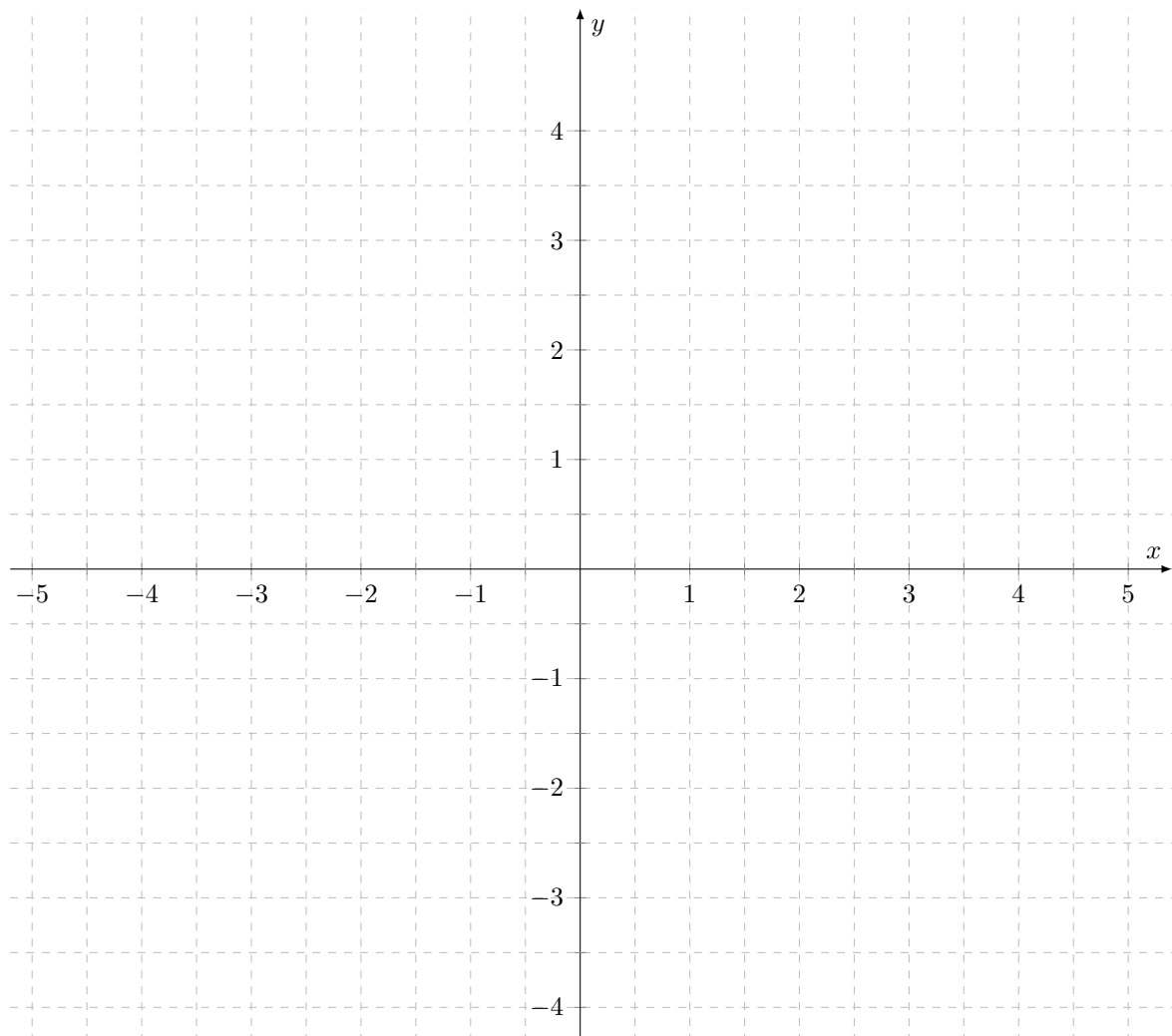
1. Definitionsbereich?
2. Symmetrieeigenschaften (gerade/ungerade), Periode?
3. Schnittpunkte mit Achsen, Polstellen?
4. Randpunkte bzw. Verhalten, wenn x gegen die Grenzen des Definitionsbereichs strebt?
5. Kandidaten für Extrema bestimmen und untersuchen
6. Wendepunkte suchen
7. Tabelle von Werten aufstellen (falls noch nötig)

Achtung: Meistens ist es nicht nötig, alle der obigen Schritte durchzuführen. Manchmal sind einige der Fragen auch praktisch unbeantwortbar (z.B. Nullstellen). Ein wichtiger Aspekt der Kurvendiskussion besteht darin, für eine gegebene Funktion jeweils die "passenden" Schritte zu finden, um mit möglichst wenig Rechenaufwand zu einer guten Skizze des Graphen zu kommen.

Beispiel $f(x) = \frac{-5x^2 + 5}{x^3}$

1. Definitionsbereich:
2. Symmetrieeigenschaften:
3. Nullstellen: Schnittpunkt mit y -Achse: Polstellen:
4. Verhalten für $x \rightarrow \infty$ und $x \rightarrow -\infty$:
5. Kandidaten für Extrema:

6. Kandidaten für Wendepunkte:



7.3 Extremwertaufgaben/Optimierungsprobleme

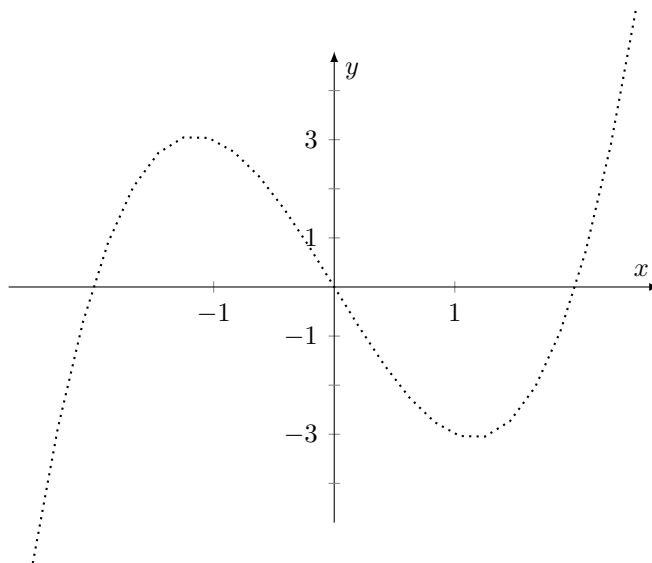
In zahlreichen Anwendungen lässt sich die Aufgabenstellung auf das Problem zurückführen, bei einer bestimmten Funktion $f(x)$ die Stelle mit dem grössten resp. kleinsten Funktionswert in einem bestimmten Intervall I zu bestimmen. Viele Extremwertaufgaben sind *Optimierungsprobleme*: Diese treten in verschiedensten Zusammenhängen auf, da es oft darum geht, eine Grösse (z.B. Zeit, Geld, Erfolg) unter gegebenen Nebenbedingungen (z.B. Anzahl Mitarbeiter, Arbeitszeiten, Gesetze) zu optimieren.

Definition

Eine Funktion $f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 ein *absolutes* $\begin{cases} \text{Maximum} \\ \text{Minimum} \end{cases}$ wenn für jedes x im Definitionsbereich von f gilt: $\begin{cases} f(x_0) \geq f(x) \\ f(x_0) \leq f(x) \end{cases}$

Bemerkung

Es gibt Funktionen, die *weder* ein absolutes Maximum *noch* ein absolutes Minimum besitzen. Beispiel: $f(x) = x(x+2)(x-2)$. Diese Funktion hat zwar ein lokales Minimum und ein lokales Maximum, aber kein absolutes Extremum.



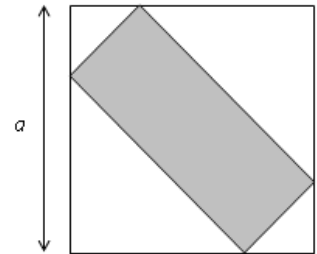
In der untenstehenden Liste sind einige Schritte aufgeführt, die bei Extremwertaufgaben nützlich sein können. (Es gibt jedoch je nach Problemstellung auch diverse andere Ansätze!)

Hilfreiche Schritte beim Lösen von Extremwertaufgaben

1. Zielgrösse identifizieren.
2. Unabhängige Variable identifizieren.
3. Definitionsbereich bestimmen.
4. Zielgrösse als Funktion der unabhängigen Variablen ausdrücken; ev. eine qualitative Skizze des Graphen machen.
5. Relative Maxima resp. Minima bestimmen; Randpunkte auch berücksichtigen!
6. Untersuchen, welche der relativen Extrema auch absolute Extrema sind (inklusive – bei offenen und halboffenen Intervallen – Betrachtung der Funktion in der Nähe des Randes)
7. Die gesuchte Information aus den Berechnungen extrahieren.
(Ev. nachschauen, nach welcher Grösse gefragt wurde: *Extremalstelle?* *Extremalwert?* *Extremalpunkt?*)

Beispiel 1

Einem Quadrat der Seitenlänge a soll ein Rechteck mit grösstmöglichem Flächeninhalt einbeschrieben werden. Die Seiten des Rechtecks sollen parallel zu den Diagonalen des Quadrates sein.



1. Zielgrösse:
2. Unabhängige Variable:
3. Definitionsbereich:
4. Zielgrösse als Funktion der unabhängigen Variablen ausdrücken:
5. Relative Maxima bestimmen

6.

7.

Beispiel 2

Gegeben ist die Kurve $f(x) = x^2$. Welcher Punkt auf dieser Kurve hat den kleinsten Abstand vom Punkt $(-1, 2)$?

1. Zielgrösse:
2. Unabhängige Variable:
3. Definitionsbereich:
4. Zielgrösse als Funktion d. unabhängigen Variablen:

Vereinfachung:

5.

